

面向长期状态预测的 AUV 结构化神经动力学 建模方法

摘要

水下航行器运动建模需要同时处理六自由度刚体运动、强耦合水动力、控制输入和环境扰动。传统参数化动力学模型具有清晰的物理解释，但其精度与适用范围依赖水动力参数、工况覆盖和模型校准。完全数据驱动模型表达能力较强，却通常缺少约束长期预测行为的运动结构。

为支持位置、姿态和速度等运动状态的长期预测，本章构造一种自主水下航行器（autonomous underwater vehicle, AUV）结构化神经动力学模型，并简称为 AU-VHamNODE。该模型以神经常微分方程为基本形式，将 AUV 运动中的几何约束、能量与耗散结构以及可学习非保守效应组织为受控连续时间动力学函数类。本章通过状态表示和海流条件下的速度表示约定定义受控初值问题，分析六自由度机械子系统在静水等限定条件下的能量平衡，并以长期预测、结构消融、初值扰动和内部物理诊断检验结构约束的作用。

在当前数据协议与模型族下，实验结果支持以下两项判断。第一，三维特殊欧氏群 $SE(3)$ 的几何结构，以及广义力映射包含足够的状态与外源条件信息，是维持长期预测稳定性的关键结构因素。第二，在保持几何与质量结构的前提下，标量势能与机械存储结构是影响预测精度的主要结构先验；跨速度分量的耗散耦合与广义力分解方式也是两个相互独立的精度影响因素。本章讨论的端口哈密顿（port-Hamiltonian）性质限定于开放式机械子系统的广义力-速度功率平衡；完整航行器-执行器-环境增强系统则作为受控开放系统进行建模和验证。

目录

第一章	面向长期状态预测的 AUV 结构化神经动力学建模方法	3
1.1	研究问题与方法概述	3
1.2	相关建模基础	4
1.2.1	AUV 六自由度运动与能量-功率关系	5
1.2.2	水动力参数获取与模型校准边界	6
1.2.3	受控时序预测与连续时间动力学学习	7
1.2.4	科学机器学习与结构化动力学先验	8
1.2.5	哈密顿与端口哈密顿结构化建模基础	9
1.2.6	相关基础小结与本章建模需求	10
1.3	受控状态表示与海流条件下的速度约定	11
1.3.1	坐标系、状态与控制	12
1.3.2	绝对广义速度与相对水体广义速度	12
1.3.3	数据态、模型态与受控初值问题	13
1.4	从六自由度能量-功率关系到结构保持学习模型	15
1.4.1	六自由度模型中的能量-功率结构分解	15
1.4.2	受控 AUV 建模中的开放边界	17
1.4.3	由结构检验到模型定义阶段的结构约束	18
1.5	结构化连续时间动力学模型	19
1.5.1	增强状态与模型态空间	20
1.5.2	SE(3) 运动学	20
1.5.3	相对动量与机械存储函数	21
1.5.4	势能诱导的保守广义力	21
1.5.5	非保守广义力与执行器动态	22
1.5.6	相对动量动力学与完整向量场	23
1.6	结构化模型的能量性质与功率关系	24
1.6.1	六自由度机械子系统与存储函数	24
1.6.2	各动力学项的功率性质、零功率耦合与外部广义力	25
1.6.3	静水条件下的功率平衡命题和证明	26
1.6.4	海流、执行器、数值积分与常质量假设的适用边界	27

1.7	实验设置	28
1.7.1	数据生成	29
1.7.2	训练目标	30
1.7.3	对比模型与结构消融	30
1.7.4	评估方式：短期与长期	33
1.7.5	评价指标	34
1.7.6	初值扰动与鲁棒性评估	35
1.8	实验结果与结构证据分析	37
1.8.1	训练收敛与块级拟合	38
1.8.2	几何结构与长期预测稳定性	39
1.8.3	标量势能-保守广义力结构与完整消融比较	41
1.8.4	初值扰动条件下的鲁棒性与精度差异收窄	43
1.8.5	噪声训练协议的敏感性与结果的近似等价性	45
1.8.6	内部结构诊断	46
1.9	讨论	48
1.9.1	结构先验为何改善长期预测	48
1.9.2	与结构化神经动力学相关工作的关系	49
1.9.3	端口哈密顿性质与数值积分的适用边界	49
1.9.4	非保守力的可辨识性与证据甄别	50
1.9.5	仿真验证的范围与未来工作	50
1.10	本章小结	51

第一章 面向长期状态预测的 AUV 结构化神经动力学建模方法

1.1 研究问题与方法概述

自主水下航行器 (autonomous underwater vehicle, AUV) 已广泛用于海底测绘、地球物理调查、海洋观测和工程巡检等任务 (Wynn et al., 2014; Sahoo et al., 2019)。在这类任务中, 航行器需要在受控推进、环境扰动和姿态变化的共同作用下持续运动。任务规划、控制器设计、仿真评估和异常诊断不仅要求模型解释当前运动状态的变化, 还要求模型在给定初始状态、控制输入和环境条件时, 预测未来一段时间内的位置、姿态和速度等运动状态。因此, 本章所讨论的“长期状态预测”不是泛指任意输出的时间序列外推, 而是指给定控制输入和环境条件时, 受控 AUV 运动状态的长时域递推预测。验证时, 模型需要将自身的预测状态继续作为后续初值, 而不是仅在真实历史状态条件下进行单步拟合。

长期状态预测对运动模型提出了高于短时拟合的要求。短时预测误差主要反映模型对局部状态变化的逼近能力, 而长时域预测会不断将模型输出重新作为后续初值, 使局部误差、姿态偏差和控制响应偏差在轨迹中反复积累。一个模型即使在单个采样间隔内误差较小, 也可能在多步预测后产生明显的位置漂移、姿态不一致或速度发散。因此, AUV 运动建模不能只追求输入-输出函数逼近精度, 还需要关注模型所诱导的运动演化是否与受控动力学的基本约束相容。

现有方法在这一问题上各有局限。传统 Fossen 型参数化六自由度模型物理含义清楚, 便于将运动预测、控制设计和工程诊断联系起来, 但复杂水动力、平台参数和环境扰动的标定受工况覆盖、实验成本和数据质量制约。完全数据驱动的非结构化模型表达能力强, 可弱化对显式参数模型的依赖, 却缺少约束长期演化的运动结构; 在无真值状态校正的递推预测中, 其姿态几何一致性、能量耗散趋势以及控制输入与机械功率之间的关系容易失衡。因此, 关键问题不只是如何提高模型容量, 而是如何在可学习模型中保留能够约束长期演化的物理结构。支撑这一目标的方法基础涉及参数化动力学与水动力辨识、非结构化时序预测与神经常微分方程、物理信息学习, 以及哈密顿与端口哈密顿结构化神经模型; 第 1.2 节将系统梳理这些方法的文献作用。

基于这一问题, 本章提出一种面向长期状态预测的 AUV 结构化神经动力学建模

方法，并简称为 AUVHamNODE（其中“Ham”指模型采用哈密顿式机械能量存储结构）。该方法以神经常微分方程在受控连续时间向量场中组织 AUV 的已知运动结构，并以可学习部分表达难以显式参数化的非线性作用。它不是纯非结构化预测器，也不声称得到完整闭合的哈密顿或端口哈密顿物理系统；其目标是在可训练函数类中保留对长期预测具有约束作用的几何结构、能量结构和功率关系。

本章的贡献与证据逻辑集中在四个层面。第一，将受海流影响的 AUV 长期状态预测重新表述为增强状态上的受控连续时间动力学学习问题，并明确绝对广义速度与相对水体广义速度之间的表示约定。第二，构造在三维特殊欧氏群 $SE(3)$ 上保持位姿几何、以相对动量组织机械存储、并以受限非保守广义力表达耗散、零功率耦合和执行器驱动作用的结构化神经向量场。第三，在限定条件下分析六自由度机械子系统的能量-功率平衡性质，并说明其相对于完整航行器-执行器-环境系统的适用边界。第四，以长时域递推预测、结构消融、初值扰动和内部物理诊断组成验证协议，检验结构约束是否改善长期预测行为。本章不预设结构化模型必然优于所有替代方案，而是将模型声称限定在可构造、可分析和可检验的范围内。

本章工作的阶段性结果已发表 (Jin et al., 2025)：该文同样以 REMUS 100 为平台，报告端口哈密顿结构与 $SE(3)$ 几何一致性下的 AUV 动力学建模，评估时域为 10 s，对照对象为时序卷积网络（temporal convolutional network）基线。本章给出方法定义与能量性质分析，将主评估时域取至 60 s，并以结构消融、初值扰动和噪声训练协议组织受控比较。

在上述构造与协议下，本章实验在受控仿真数据与当前模型族范围内支持以下两点结论。第一， $SE(3)$ 位姿几何结构是长时域递推预测保持稳定的关键结构因素。第二，在保持几何与质量结构的前提下，标量势能与机械存储结构是重要的精度先验；质量先验与零功率升力耦合的边际作用及其相对次序，由第 1.8 节的证据具体刻画。为支撑这些判断，正文分别给出相关建模基础、状态与海流条件下的速度表示约定、结构化模型构造、能量性质、训练验证协议和两级实验证据。

1.2 相关建模基础

AUVHamNODE 的模型构造需要同时连接两类基础。第一类来自海洋航行器动力学，它将位置、姿态、体坐标速度、质量、阻尼、恢复力和广义力组织为六自由度运动方程，并给出机械系统的能量-功率关系。第二类来自连续时间学习和结构化神经动力学，它将轨迹预测表述为受控初值问题，并用几何、能量、耗散或端口功率结构限制可学习向量场。这些基础共同支撑数据态与模型态的速度表示、结构化向量场构造和能量适用范围分析。连续时间学习部分保留较一般的受控流语言。在本章模型中，控制命令、海流和深度上下文具体表示为增强状态中的分段常值外源变量，并与数据态、模型态和海流条件下的速度表示约定共同定义受控初值问题。

1.2.1 AUV 六自由度运动与能量-功率关系

AUV 运动通常以惯性坐标系或导航坐标系 n 和航行器体坐标系 b 共同描述。位置 $x \in \mathbb{R}^3$ 在惯性系中表达, 姿态可由欧拉角等局部坐标表示, 也可由三维特殊正交群 $\text{SO}(3)$ 上的旋转矩阵 R 表示。体坐标速度由线速度和角速度组成, 记为

$$\nu = \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6. \quad (1.1)$$

在局部姿态坐标 $\eta = [x^\top, \vartheta^\top]^\top$ 下, 海洋航行器运动学常写为

$$\dot{\eta} = J_\eta(\eta)\nu, \quad (1.2)$$

其中 $J_\eta(\eta)$ 将体坐标速度转换为位置和姿态坐标导数 (Fossen, 2011, 2021)。局部姿态坐标便于与传统控制和仿真框架衔接, 但可能引入坐标奇异性或参数化依赖。若直接使用旋转矩阵, 则刚体运动学可写为

$$\dot{x} = Rv, \quad \dot{R} = R\hat{\omega}, \quad (1.3)$$

其中 $\hat{\omega} \in \mathfrak{so}(3)$ 是角速度对应的反对称矩阵。该形式使姿态导数位于 $\text{SO}(3)$ 的切空间方向上, 体现了旋转群约束本身是机械系统结构信息, 而不是普通欧氏状态上的附加正则项 (Bullo and Lewis, 2004; Hairer et al., 2006)。

Fossen 型海洋航行器动力学将 AUV 的惯性、水动力、恢复力和控制作用组织在统一的六自由度方程中 (Fossen, 2011, 2021)。在体坐标速度 ν 下, 其常见形式为

$$M\dot{\nu} + C(\nu)\nu + D(\nu)\nu + g(\eta) = \tau, \quad (1.4)$$

其中 $M = M_{\text{RB}} + M_{\text{A}} \succ 0$ 包含刚体质量和附加质量, $C(\nu) = C_{\text{RB}}(\nu) + C_{\text{A}}(\nu)$ 表示刚体与附加质量相关的科里奥利与向心 (Coriolis and centripetal) 项, $D(\nu)$ 表示线性或非线性水动力阻尼, $g(\eta)$ 表示重力和浮力恢复项, τ 表示推进器、舵面或外部作用产生的广义力和广义力矩。

式 (1.4) 的价值不只在给出加速度计算公式, 更在于它提供了机械系统的能量-功率平衡关系。在静水条件下, 或在外源速度已被纳入相对速度表示的六自由度机械子系统中, 若 $C(\nu)$ 满足零功率性质

$$\nu^\top C(\nu)\nu = 0, \quad (1.5)$$

阻尼满足 $D(\nu) \succeq 0$, 恢复力与势能 $V(\eta)$ 满足功率关系 $\dot{V} = \nu^\top g(\eta)$, 则机械能

$$H(\eta, \nu) = \frac{1}{2}\nu^\top M\nu + V(\eta) \quad (1.6)$$

在常正定质量矩阵或相应能量配对条件下满足

$$\dot{H} = \nu^\top \tau - \nu^\top D(\nu)\nu. \quad (1.7)$$

这说明质量矩阵定义动能，恢复力对应势能，科里奥利-向心项只重分配动量而不做净功，阻尼消耗机械能，外部广义力通过 $\nu^T \tau$ 与机械系统交换功率。式 (1.7) 是六自由度机械子系统层面的功率平衡关系，不自动覆盖执行器内部储能、外源海流变量或未显式建模的环境动力学。

上述功率平衡关系依赖明确的速度变量和储能变量：动能中的速度、阻尼中的速度，以及与外部广义力构成功率共轭关系的速度必须是同一机械变量；恢复力必须由同一个势能函数导出；执行器状态、海流和其他环境量若没有独立储能定义，就只能作为外源变量或广义力映射的条件变量处理。这一依赖关系也决定了能量结构只能在定义清楚的六自由度机械子系统上讨论，而难以直接推广到包含执行器内部状态和外源环境的完整系统。

这一功率平衡关系还区分了控制命令与广义力两个层次。在式 (1.4) 中， τ 已经是进入六自由度动力学的广义力；推进器转速、舵角、控制器输出或期望命令通常还要经过执行器动态、饱和、舵桨效率和流体相互作用，才转化为机械方程中的广义力。该层级区分是后文区分控制命令与执行器状态的物理依据。

1.2.2 水动力参数获取与模型校准边界

式 (1.4) 中的附加质量、阻尼、恢复力参数和执行器广义力模型通常无法仅由刚体几何直接确定。AUV 水动力系数可通过解析或半经验估计、计算流体力学 (computational fluid dynamics, CFD)、约束模型试验、自由航行试验和系统辨识等路线获得 (Panda et al., 2021; Ahmed et al., 2023)。解析和半经验公式适合早期估计，CFD 可用于比较外形、舵面和推进布局对阻力或控制力的影响 (Phillips et al., 2010)，模型试验能够在特定操纵和速度条件下测量力和力矩，系统辨识则利用实际或仿真输入-输出数据反推参数 (Caccia et al., 2000; Prestero, 2001)。

对于六自由度模型，需要估计或校准的对象不仅包括纵向、横向和垂向阻尼系数，还包括附加质量矩阵中的耦合项、角速度相关力矩、二次阻力、升力或横流阻力、舵面与推进器产生的控制导数，以及重心和浮心偏置引起的恢复力参数。这些项具有明显的工况依赖性：大攻角、低速操纵、近海底运动、非均匀海流或推进器入流变化都可能改变广义力模型，使同一组名义参数在不同速度、深度或姿态区间表现出不同误差。

不同参数获取路线也有各自边界。CFD 结果受网格、湍流模型、边界条件和计算成本影响，仍需实验或航行数据校准；约束试验覆盖的运动工况有限；自由航行试验更接近实际任务，但会同时混入控制器闭环、传感器误差、执行器非理想性和环境扰动。近年来，人工智能 (artificial intelligence, AI) 辅助水动力系数估计、数据驱动残差建模和混合辨识进一步扩展了传统路线 (Ahmed et al., 2023; Macatangay et al., 2024; Mei et al., 2025)。已有工作使用神经网络增强水下航行器模型辨识 (van de Ven et al., 2007)，用支持向量机辨识水下航行器非线性动力学 (Xu et al., 2013)，也用多输出高斯过程和长短期记忆网络进行非参数动力学辨识或导航状态建模 (Ariza Ramirez et al.,

2021; Li et al., 2025)。这类方法降低了显式参数化负担，但不能消除水动力辨识中的非唯一性：同一轨迹误差可能由附加质量、阻尼、舵桨效率、未建模执行器动态、海流估计误差或控制输入偏差的不同组合共同造成。因此，AUVHamNODE 中的神经分支被解释为结构约束下的非保守广义力函数类，而不是逐项唯一恢复真实水动力机理。

1.2.3 受控时序预测与连续时间动力学学习

从机器学习角度看，AUV 运动预测可以首先写成受控时序映射。设 s_k 表示离散采样时刻的状态， u_k 表示控制输入， c_k 表示海流、深度或任务上下文，则多步预测可表示为

$$\hat{s}_{k+1:k+H} = \mathcal{F}_\theta(s_{0:k}, u_{0:k+H-1}, c_{0:k+H-1}), \quad (1.8)$$

也可由单步状态转移迭代表示为

$$\hat{s}_{k+1} = F_\theta(s_k, u_k, c_k). \quad (1.9)$$

已有 AUV 研究已利用神经网络处理导航变量预测、运动响应建模、动态定位控制和轨迹预测等问题 (Song et al., 2020; Ertogan and Wilson, 2024; Yao et al., 2024; Li et al., 2025)，物理信息约束也被用于水下航行器动力学学习 (Zhao et al., 2024)。这些工作共同表明，轨迹数据中含有可供学习的动力学信息，而神经模型宜作为传统建模与控制方法的补充而非替代。

非结构化离散时序模型具有训练目标直接、实现成本低和表达能力强等优点，但在长期预测中存在三方面局限。第一，单步转移通常与固定采样间隔绑定，模型学到的是特定时间步长下的状态映射，而非独立于采样频率的连续时间向量场。第二，训练阶段常用真实历史状态作为输入，长期验证阶段却必须将预测状态反馈为下一步初值，局部误差因而在递推过程中被反复放大。第三，普通离散映射不显式区分位置运动学、姿态约束、速度参照系、能量耗散和控制功率。对于 AUV 这类受控机械系统，这些缺失会使短时拟合误差与长时域运动一致性之间出现偏差。

神经常微分方程 (neural ordinary differential equation, Neural ODE) 将状态演化写成可学习连续时间向量场 (Chen et al., 2018):

$$\dot{y} = f_\theta(y, t), \quad \hat{y}(t) = y(t_0) + \int_{t_0}^t f_\theta(y(\tau), \tau) d\tau. \quad (1.10)$$

对受控 AUV 运动，向量场还必须依赖控制命令、执行器状态或环境上下文，可写为

$$\dot{y} = f_\theta(y(t), u(t), c(t), t), \quad \hat{y}(t_i) = \Phi_\theta(t_i; t_0, y_0, u, c), \quad (1.11)$$

其中 Φ_θ 表示由可学习向量场和输入函数共同诱导的流映射。若外部信号以不规则采样或连续路径形式给出，也可采用神经控制微分方程 (neural controlled differential equation, Neural CDE) 等路径驱动连续时间模型 (Kidger et al., 2020)；本章采用更直接的分段控制块和外源上下文表述。

式 (1.11) 表明, 外部信号可作为向量场的条件变量进入模型, 而不必被建模为独立闭合的环境动力学。本章对控制命令、海流和深度上下文的增强状态与外源变量表示, 具体见第 1.3 节和第 1.5 节。

执行器动态是受控连续时间学习与 AUV 建模结合时必须处理的环节: 推进器或舵面命令通常不是瞬时广义力, 命令到实际作用之间存在滞后、限幅和非线性映射; 这也与 Fossen 型建模中控制输入需要通过推进器、舵面或控制分配模型转化为六自由度广义力的处理相一致 (Fossen, 2011)。本章将执行器状态纳入增强状态, 并以一阶滞后环节刻画命令到广义力的转化, 其具体形式见第 1.5 节 (式 (1.40))。

神经常微分方程提供的是连续时间动力学学习框架, 本身并不保证物理一致性。给定同一向量场, 积分步长、误差容差和求解器类型会影响离散输出; 在长期预测中, 向量场模型误差、数值积分误差和递推预测误差还会相互放大。因而, 若可学习向量场本身没有几何、能量和功率结构, 它仍可能产生姿态漂移、速度发散或难以解释的能量变化。几何数值积分研究进一步表明, 严格保持李群结构、辛结构或能量结构通常需要专门的结构保持积分器, 例如流形与李群上的龙格-库塔 (Runge-Kutta) 方法以及辛积分和变分积分方法 (Munthe-Kaas, 1999; Iserles et al., 2000; Hairer et al., 2006)。本章模型在连续时间向量场层面编码 SE(3) 结构, 但默认使用通用显式求解器, 因此将姿态正交性和能量诊断作为长期预测评估的一部分, 而不假设普通求解器严格保持群结构。

1.2.4 科学机器学习与结构化动力学先验

科学机器学习强调, 学习型微分方程不应只依赖数据拟合, 还应将可信的先验结构写入模型。物理信息神经网络通过方程残差、边界条件和数据项联合训练模型 (Raissi et al., 2019); 物理信息机器学习更广泛地讨论了数据驱动方法与守恒律、对称性和多尺度机理的结合 (Karniadakis et al., 2021); 通用微分方程则将已知微分方程项和未知神经项组合在同一连续时间模型中 (Rackauckas et al., 2020)。在水下航行器场景中, 物理信息网络和物理引导混合网络 (physics-guided hybrid network) 已被用于动力学建模和水动力参数辨识 (Zhao et al., 2024; Fei et al., 2026)。本章据此作出以下取舍: 将具有明确物理含义的几何结构、机械能量存储和功率共轭关系写入模型结构, 将难以显式闭合的水动力与执行器作用交由受约束的可学习分支表达, 而不追求一个完整闭合的物理方程。

不过, 对 AUV 长期状态预测而言, 通用的方程残差或混合项并不能自动覆盖四类关键结构, 而正是这四类约束决定了本章模型的设计取舍。姿态几何上, 姿态变量位于 $SO(3)$, 长期预测须保持旋转群的一致性; 能量相容上, 水动力阻尼与非保守作用应与机械能量变化相容, 耗散项不应无约束地产生能量; 功率关系上, 推进器、舵面与外部扰动力矩进入机械方程时应按广义力-速度功率共轭关系解释, 而控制命令本身通常还不是功率端口变量; 速度参照上, 存在海流时位置运动学与水动力广义力依赖的速

度表示并不相同, 绝对广义速度与相对水体广义速度的区分必须进入状态表示。其中后三类的能量、功率与速度参照约束由哈密顿和端口哈密顿结构提供更具体的组织方式, 几何一致性则交由 SE(3) 运动学承担。

1.2.5 哈密顿与端口哈密顿结构化建模基础

哈密顿力学以能量函数为中心描述机械系统 (Arnold, 1989)。设 $q \in \mathbb{R}^n$ 为广义坐标, $p \in \mathbb{R}^n$ 为共轭动量。对典型机械系统, 哈密顿量可写为

$$H(q, p) = \frac{1}{2}p^\top M(q)^{-1}p + V(q), \quad \frac{\partial H}{\partial p} = M(q)^{-1}p. \quad (1.12)$$

在正则坐标中, 哈密顿方程具有斜对称结构

$$\dot{z} = \mathcal{J}\nabla H(z), \quad \mathcal{J} = -\mathcal{J}^\top, \quad (1.13)$$

其中 $z = [q^\top, p^\top]^\top$ 。由于 $\mathcal{J}$ 斜对称, 连续时间精确流满足 $\dot{H} = \nabla H^\top \mathcal{J} \nabla H = 0$ 。因此, 能量守恒不是由“存在一个标量函数”单独产生的, 而是由能量梯度和斜对称互连结构共同产生的。

哈密顿神经网络 (Hamiltonian Neural Network, HNN) 将这一思想用于神经动力学学习 (Greydanus et al., 2019): 模型不直接拟合任意 $\dot{z}$, 而是学习标量能量函数 $H_\theta(z)$, 再由结构方程生成向量场。后续 SymODEN 和 Dissipative SymODEN 进一步将控制、耗散和不可直接观测动量纳入结构化学习框架 (Zhong et al., 2020b,a)。对 AUV 建模而言, 本章借鉴的不是闭合保守系统的能量守恒假设, 而是“机械存储函数 + 受限结构生成向量场”的建模原则; AUV 本身是受控开放系统, 存在阻尼、推进器和舵面输入、海流影响、执行器滞后以及环境扰动。

端口哈密顿系统将哈密顿能量方法扩展到开放、耗散和受控系统 (van der Schaft and Jeltsema, 2014; van der Schaft, 2017)。有限维端口哈密顿系统常写为

$$\dot{z} = (\mathcal{J}(z) - \mathcal{R}(z))\nabla H(z) + G(z)u, \quad \mathcal{J}(z) = -\mathcal{J}(z)^\top, \quad \mathcal{R}(z) \succeq 0. \quad (1.14)$$

若定义端口输出 $y = G(z)^\top \nabla H(z)$, 则存储函数满足

$$\dot{H} = -\nabla H(z)^\top \mathcal{R}(z) \nabla H(z) + y^\top u \leq y^\top u. \quad (1.15)$$

该不等式说明, 内部耗散不会自行增加存储能量, 能量增加必须通过外部端口功率解释。与 HNN 的保守情形不同, 端口哈密顿形式不要求能量守恒, 而要求能量变化来源能够由端口功率和内部耗散共同解释。

机械系统的端口哈密顿形式与 Fossen 型功率结构存在自然联系: 动量变量下的机械存储函数给出速度映射, 科里奥利-向心项可解释为零功率耦合的一部分, 阻尼对应耗散, 推进器和舵面产生的广义力可与机械速度组成外部功率端口。因此, 式 (1.7) 可理解为海洋航行器动力学中的端口哈密顿型功率平衡。但这一联系具有明确边界: 实

际 AUV 模型还包含经验舵桨项、执行器限幅、控制器闭环、海流外源和未建模环境扰动。若没有为这些部分引入额外状态、端口和储能定义,就不能将完整航行器-执行器-环境增强系统表述为闭合标准端口哈密顿系统。

端口哈密顿神经模型或端口哈密顿型神经模型将 H 、 $\mathcal{J}$ 、 $\mathcal{R}$ 或 G 中的部分对象参数化为神经网络,同时保留斜对称互连、半正定耗散和端口功率结构。相关综述指出,机器学习与端口哈密顿系统的结合主要围绕哈密顿学习、结构保持降阶、端口哈密顿实现和控制展开 (Cherifi, 2020)。已有端口哈密顿神经网络 (port-Hamiltonian neural network, pHNN) 和伪哈密顿神经模型还强调了外部力、噪声观测与内部结构的分离:显式时变受迫系统、状态相关外部力以及输出误差噪声模型都可以在哈密顿或端口哈密顿型框架中处理 (Desai et al., 2021; Eidnes et al., 2023; Moradi et al., 2026)。本章采用这些思想构造结构化连续时间函数类,但只将可证明的端口哈密顿性质限定在开放式六自由度机械子系统及其广义力-速度功率端口上;执行器状态、海流外源和由上下文驱动的非线性广义力分支在本章模型中作为受控开放系统的一部分处理。

在刚体与机器人动力学方向,已有研究将哈密顿或拉格朗日结构直接嵌入神经动力学模型。深度拉格朗日网络和拉格朗日神经网络通过学习拉格朗日量约束模型输出 (Lutter et al., 2019; Cranmer et al., 2020),并可借助显式约束进一步简化哈密顿与拉格朗日神经网络 (Finzi et al., 2020)。与本章方法最接近的是在 $SE(3)$ 流形上构造的哈密顿与端口哈密顿神经微分方程:它们以正定逆质量、势能和输入项参数化刚体能量结构,并用于位姿动力学学习与控制 (Duong and Atanasov, 2021; Duong et al., 2024)。本章方法与这一系列工作共享 $SE(3)$ 几何与能量结构化神经动力学的基本思路,差异在于面向受海流影响的水下航行器长期状态预测。其一,引入绝对广义速度与相对水体广义速度之间的表示约定 (见第 1.3 节),使机械功率共轭关系在有海流条件下仍保持一致;其二,显式建模命令到广义力之间的一阶执行器滞后环节,而非将控制输入直接视为理想广义力或标准仿射输入;其三,将端口哈密顿性质严格限定于该机械子系统,而不声称完整航行器-执行器-环境系统闭合;其四,以长时域递推预测、结构消融和内部物理诊断作为主要证据,而不仅依赖短时拟合误差或闭环控制性能。

1.2.6 相关基础小结与本章建模需求

上述基础共同指向本章模型需要处理的三个问题。首先, Fossen 型六自由度动力学给出了 AUV 运动中的能量-功率平衡关系,但复杂水动力、执行器作用和环境扰动使完整参数化模型难以在所有工况下闭合。其次,神经微分方程将轨迹预测表述为受控连续时间初值问题,适合长期预测和不同控制块长度下的动力学学习,但非结构化向量场本身不保证姿态几何、能量耗散和功率共轭关系的一致性。最后,哈密顿和端口哈密顿思想提供了机械存储、耗散、零功率耦合和外部功率端口的组织方式,但这些结构必须限定在可定义、可分析的机械子系统内使用。

从文献作用看,参数化六自由度模型提供坐标、速度和功率结构;水动力辨识和数

据驱动残差建模说明难以闭合项可以由数据补充，但不能消除可辨识性边界；非结构化时序预测和神经常微分方程提供轨迹学习形式，却不自动包含姿态、能量和功率约束；物理信息学习、HNN 与端口哈密顿神经模型提供结构化先验，但需要转化到 AUV 受控开放系统、海流速度表示和长时域递推预测验证中。上述文献作用进一步确定了本章的三层建模前提。其一，数据态与模型态之间的速度表示，特别是海流条件下绝对广义速度和相对水体广义速度的关系，构成模型定义的前提。其二，融合 SE(3) 运动学、相对动量、机械存储函数、耗散和非保守广义力的连续时间向量场构成函数类。其三，六自由度机械子系统的能量平衡与长期预测验证协议共同限定并检验这些结构约束对 AUV 运动状态预测的作用。表 1.1 概括了上述文献与方法家族提供的相关基础及其对应的本章建模需求。

表 1.1: 相关建模基础在本章论证中的作用

文献与方法家族	相关基础	本章建模需求
六自由度参数化模型与平台仿真	坐标、速度、质量、阻尼、恢复力和广义力的能量-功率关系	复杂水动力和执行器作用难以在所有工况下显式闭合。
水动力辨识与数据驱动残差模型	说明未知广义力和参数误差可以由数据补充	不保证附加质量、阻尼、舵桨效率和海流误差等来源被唯一辨识。
非结构化受控时序预测与神经常微分方程	给出从轨迹数据学习状态演化和长期预测的形式	非结构化向量场不自动保证姿态几何、速度表示、能量耗散和功率共轭关系一致。
物理信息学习、HNN 与端口哈密顿神经模型	提供将能量、耗散、互连和外部功率写入可学习模型的结构先验	需要转化到 AUV 受控开放系统、海流相对速度和可验证机械子系统边界。

1.3 受控状态表示与海流条件下的速度约定

将 AUV 运动写成结构化连续时间模型之前，必须先固定数据空间和模型空间的状态表示。第 1.2 节已经说明，海洋航行器动力学中的位置运动学、速度参照系和水动力广义力具有不同物理作用。若有海流时仍将数据保存速度、模型内部速度和输出评估速度混为同一变量，SE(3) 运动学、机械存储函数、训练损失和长期预测指标都会失去一致解释。因此，受控状态、海流速度转换和初值问题定义并非独立于模型的记号安排，而是本章方法在有海流场景下保持惯性运动和水动力建模一致性的状态表示约定。

1.3.1 坐标系、状态与控制

设 n 表示惯性坐标系或导航坐标系, b 表示航行器体坐标系。航行器位形变量定义为

$$q = (x, R), \quad x \in \mathbb{R}^3, \quad R \in \text{SO}(3), \quad (1.16)$$

其中 R 将体坐标系向量映射到惯性坐标系。本章训练数据以控制块为基本单位, x 表示以该控制块初始位置为原点的惯性系相对位移; 其时间导数仍等于航行器相对于惯性系的绝对线速度。若势能或上下文特征需要绝对深度, 则由块初始深度 z_{ref} 与相对垂向位移共同重构, 而不将数据态中的 x 直接解释为全局绝对位置。体坐标系角速度记为 $\omega \in \mathbb{R}^3$ 。执行器命令记为 $u_c \in \mathbb{R}^m$, 实际执行器状态记为 $u_a \in \mathbb{R}^m$ 。二者具有不同物理含义: u_c 是控制器或数据集给出的命令, u_a 是经过执行器动态后的内部状态, 并作为广义力分支的输入之一。

一个训练或验证控制块由采样时刻 $\{t_i\}_{i=0}^T$ 上的状态序列组成。数据空间保存可观测或可重建的轨迹状态, 本章记为

$$s_i = [x_i, \text{vec}(R_i), \nu_{b,i}, u_{a,i}, u_{c,i}, v_{c,i}^n, z_{\text{ref}}] \quad (1.17)$$

表示。这里 $v_c^n \in \mathbb{R}^3$ 为惯性系海流速度, $z_{\text{ref}} \in \mathbb{R}$ 为可选块初始深度上下文; 无海流数据可令 $v_c^n = 0$, 无绝对深度上下文的数据可省略 z_{ref} 。向量化符号 $\text{vec}(R)$ 仅表示存储格式; 数学上姿态变量仍受 $R \in \text{SO}(3)$ 约束。数据态 s_i 的速度分量采用绝对广义速度表示。

式 (1.17) 描述的是本章仿真数据和基准评估中可保存、可重构或由仿真器直接给出的状态变量。真实海试条件下, 实际执行器状态、局部海流速度或绝对深度上下文可能来自估计器、传感器融合或外部海况模型, 其观测误差和可用性属于真实数据泛化问题, 而不由本章的仿真状态定义自动解决。

1.3.2 绝对广义速度与相对水体广义速度

有海流时, 航行器相对于惯性系的绝对广义速度 (absolute generalized velocity) 不同于相对水体广义速度 (relative generalized velocity with respect to the surrounding water)。前者描述航行器位姿相对于惯性系的变化; 后者描述航行器相对于局部水体的运动, 并在本章水动力建模假设下用于参数化阻尼、升力和横向水动力等非保守广义力。本章采用局部平移海流近似: 在一个状态样本或控制块内, 海流以惯性系向量 $v_c^n \in \mathbb{R}^3$ 作为外源变量, 用于速度转换和可选广义力特征; 海流的空间梯度、剪切、涡量 and 环境自身动力学不在本章模型中闭合描述。该近似在海流空间尺度远大于航行器特征尺度、且单个控制块时窗内海流近似定常时较为合理; 强剪切、近壁面或快速时变流场超出其适用范围, 相关泛化局限在第 1.9 节讨论。令惯性系海流速度为 v_c^n , 则体坐标系海流速度为

$$v_c^b = R^\top v_c^n. \quad (1.18)$$

数据空间中的体坐标绝对广义速度记为

$$\nu_b = \begin{bmatrix} v_b \\ \omega \end{bmatrix}, \quad (1.19)$$

其中 $v_b \in \mathbb{R}^3$ 是航行器相对于惯性系运动的体坐标线速度, $\omega \in \mathbb{R}^3$ 是体坐标角速度。模型内部用于水动力相关广义力计算的相对水体广义速度记为

$$\nu_r = \begin{bmatrix} v_r \\ \omega \end{bmatrix}, \quad v_r = v_b - v_c^b. \quad (1.20)$$

在上述局部平移海流近似下, 海流只改变线速度参照系, 不改变体坐标系角速度。因此, 数据空间和模型空间之间的速度关系为

$$\nu_r = \nu_b - \begin{bmatrix} R^\top v_c^n \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \nu_b = \nu_r + \begin{bmatrix} R^\top v_c^n \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (1.21)$$

无海流时可取 $v_c^n = 0$, 式 (1.21) 退化为 $\nu_r = \nu_b$ 。上述变量关系保证位置运动学和水动力建模使用各自适合的速度表示: 位置 x 在惯性系中变化, 因此由绝对线速度推进; 阻尼、升力、横向耦合和执行器相关水动力主要依赖航行器相对于水体的运动, 因此由相对水体广义速度参数化。对应的位置运动学可写为

$$\dot{x} = Rv_b = R(v_r + R^\top v_c^n) = Rv_r + v_c^n. \quad (1.22)$$

式 (1.22) 只说明线速度表示的转换, 本身并不定义姿态运动学或相对动量动力学; 这些方程必须与上述速度约定相容。

假设 1.1 (状态表示与外源变量)。本章模型采用以下状态表示: R 始终表示体坐标系到惯性坐标系的旋转; 数据态速度分量保存体坐标绝对广义速度 ν_b , 模型态速度分量保存相对水体广义速度 ν_r ; 局部海流以惯性系平移速度 v_c^n 表示, 并通过 $R^\top v_c^n$ 转换到体坐标系; 该海流表示只平移线速度, 不改变体坐标角速度。控制命令 u_c 、海流 v_c^n 和深度上下文 z_{ref} 在单个求解窗口内作为分段常值外源变量处理, 其导数置零; 实际执行器状态 u_a 则按照一阶滞后动力学演化, 并作为广义力分支的条件变量。

1.3.3 数据态、模型态与受控初值问题

训练数据保存绝对广义速度表示下的状态

$$s = [x, R, \nu_b, u_a, u_c, v_c^n, z_{\text{ref}}], \quad s \in \mathcal{S}_d, \quad (1.23)$$

神经常微分方程使用相对水体广义速度表示下的增强状态

$$y = [x, R, \nu_r, u_a, u_c, v_c^n, z_{\text{ref}}], \quad y \in \mathcal{S}_m. \quad (1.24)$$

其中 $\mathcal{S}_d$ 和 $\mathcal{S}_m$ 分别表示数据态空间和模型态空间；二者在块内相对位置、姿态、执行器状态、命令和外源变量上共享同一数值，只在线速度表示上不同。为简化记号，定义

$$\Delta_c(R, v_c^n) = \begin{bmatrix} R^\top v_c^n \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (1.25)$$

则数据态到模型态的映射为

$$\mathcal{T}_{d \rightarrow m}(s) = [x, R, \nu_b - \Delta_c(R, v_c^n), u_a, u_c, v_c^n, z_{\text{ref}}], \quad (1.26)$$

模型态到数据态的映射为

$$\mathcal{T}_{m \rightarrow d}(y) = [x, R, \nu_r + \Delta_c(R, v_c^n), u_a, u_c, v_c^n, z_{\text{ref}}]. \quad (1.27)$$

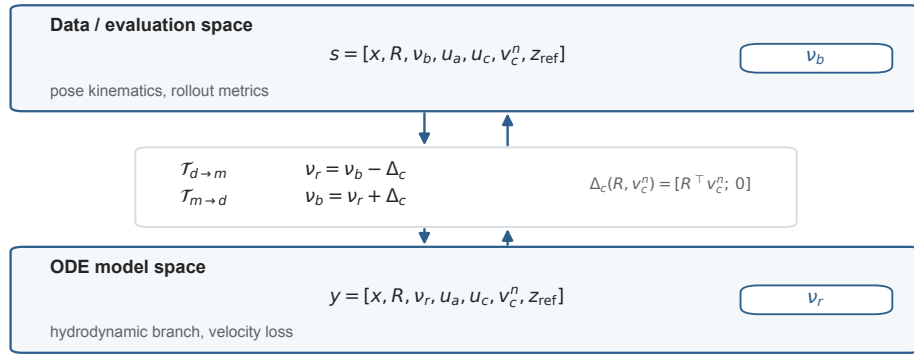


图 1.1: 海流条件下，数据与评估空间和 ODE 模型空间之间的速度表示转换。数据与评估空间保留绝对广义速度 ν_b ，ODE 模型空间使用相对水体广义速度 ν_r ；训练中的速度监督在模型空间进行，输出报告和外部任务评估前再恢复 ν_b 。

图 1.1 概括了这两个状态空间、双向映射及相应速度变量的使用方式。

由此，受控轨迹预测任务可表述为一个带状态转换的连续时间初值问题。给定初始数据态 s_0 后，将控制块内的命令和外源变量写入增强状态中的 u_c 、 v_c^n 和 z_{ref} ，并在该积分窗口内按分段常值处理。初值首先转换为模型态

$$y_0 = \mathcal{T}_{d \rightarrow m}(s_0). \quad (1.28)$$

神经常微分方程在模型态空间中产生连续时间流

$$\hat{y}(t_i) = \Phi_\theta(t_i; t_0, y_0), \quad i = 0, \dots, T, \quad (1.29)$$

其中 Φ_θ 是包含执行器状态、命令变量和外源变量的增强状态流；由于 u_c 、 v_c^n 和 z_{ref} 已包含在 y_0 中并在窗口内取零导数，上式不再将其重复写成额外函数参数。再通过输出映射回到数据空间

$$\hat{s}_i = \mathcal{T}_{m \rightarrow d}(\hat{y}(t_i)). \quad (1.30)$$

由此, 数据态与模型态在位置、姿态、执行器状态和外源变量上共享同一数值, 仅在线速度表示上通过 $\mathcal{T}_{d \rightarrow m}$ 与 $\mathcal{T}_{m \rightarrow d}$ 互换。上述状态约定使 SE(3) 运动学、机械存储函数、训练损失和长期预测指标在有海流条件下指向同一组速度与能量变量。据此, 训练中的速度监督在模型态下针对相对水体广义速度 ν_r 进行, 位置、姿态等可观测量则在数据态下解释。训练与结果报告在两个空间之间取用这些变量的具体方式, 由第 1.7 节的训练与验证协议规定。

1.4 从六自由度能量-功率关系到结构保持学习模型

本章从 Fossen 型六自由度动力学中继承的不是一组固定水动力参数, 也不是某个工程仿真器的逐项解析形式, 而是受控机械系统中可形式化表达和分析的能量-功率组织方式。质量结构定义机械储能, 保守恢复作用由势能导出, 阻尼以非正功率消耗机械能, 零功率耦合只在动量分量之间重分配作用, 推进器、舵面或其他外部作用则通过广义力-速度功率与机械系统交换能量。第 1.3 节给出的速度表示约定进一步限定了这些关系在海流条件下的变量对象: 机械存储、阻尼和广义力-速度功率共轭关系使用相对水体广义速度, 位置运动学使用绝对线速度。

因此, 已有六自由度能量-功率关系需要转化为结构保持学习模型的设计原则。一方面, 各动力学项在功率平衡中的作用可以进入可训练函数类, 转化为正定质量、标量势能、耗散、零功率耦合和外部广义力项等结构约束; 另一方面, 这些约束只有在速度变量、储能函数和广义力对象明确的六自由度机械子系统内才具有清楚含义。执行器内部状态、外源海流和上下文变量若没有独立的储能定义, 便只能作为开放系统边界或条件变量进入模型, 而不能并入闭合的机械能量函数。

1.4.1 六自由度模型中的能量-功率结构分解

在本章方法构造中, 式 (1.7) 作为结构化学习模型中各动力学项功率性质的分解依据, 而不再重复推导该能量等式。质量矩阵 M 使动能成为可定义的机械存储; 满足零功率性质的科里奥利-向心项不改变总机械能; 阻尼项对应不可逆能量消耗; 重力-浮力恢复力若来自势能, 则只在动能和势能之间进行可逆交换; 已经进入机械方程的外部广义力 τ 则通过 $\nu^\top \tau$ 改变机械存储。

对结构保持学习而言, 上述功率性质比某一套具体经验参数更重要。本章模型不将附加质量、横流阻力、舵桨效率或升力来源视为可从轨迹数据中唯一恢复的物理分量, 而是在可训练函数类层面明确规定哪些对象定义储能, 哪些对象只能耗散, 哪些对象不做净功, 哪些对象作为外部广义力项保留。在符号层面, 这一结构转换可概括为

$$\{M, C(\nu)\nu, D(\nu)\nu, g(\eta), \tau; \nu\} \rightsquigarrow \{M_\theta, \text{ad}^*_{\nu_r} p_r, J_\theta(\cdot)\nu_r, D_\theta(\cdot)\nu_r, V_\theta, \tau_\theta; \nu_r\}.$$

其中 p_r 为体坐标相对动量, 其正式定义见式 (1.35) (第 1.5 节)。

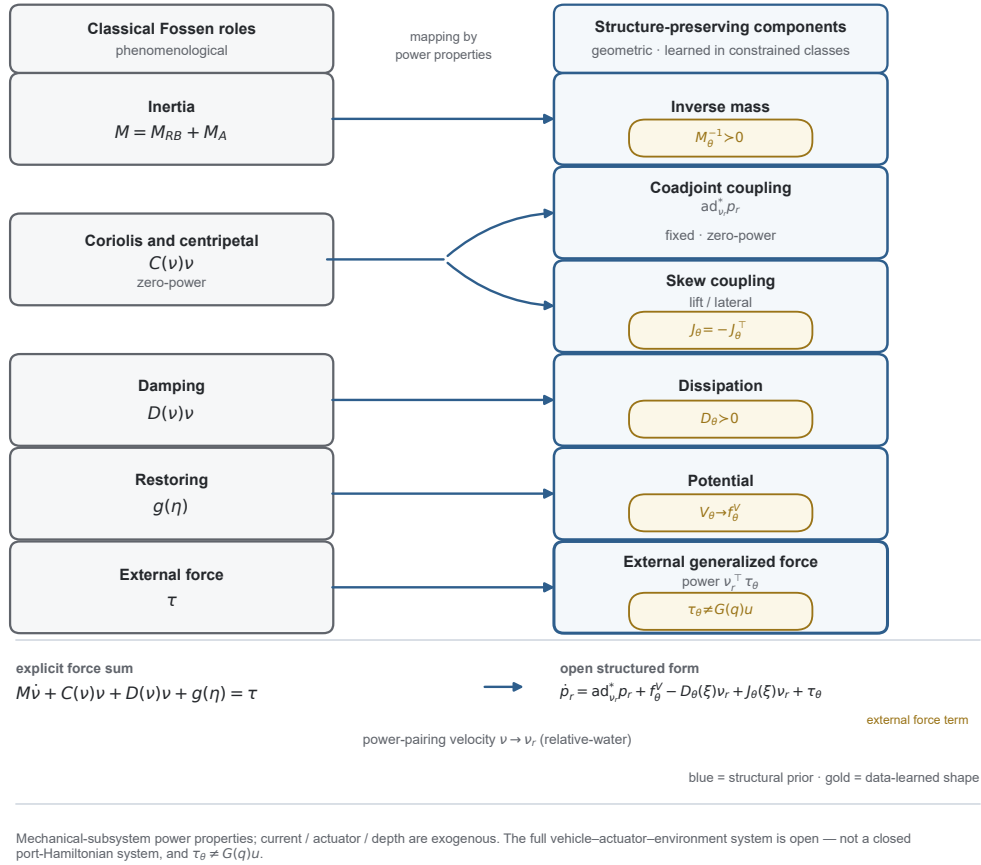


图 1.2: Fossen 型动力学项的功率性质与 AUVHamNODE 结构化组件之间的对应关系。左列为经典向量形式的唯象 Fossen 项，右列为具有几何约束和结构保持性质的可训练组件。具体对应关系为：广义质量 $\rightarrow$ 正定逆质量 $M_\theta^{-1} \succ 0$ (式 (1.37))；科里奥利-向心项 $\rightarrow$ 体坐标余伴随耦合 $\text{ad}_{v_r}^* p_r$ (几何诱导、固定、零功率，式 (1.43)) 与可学习斜对称耦合 $J_\theta = -J_\theta^T$ (数据诱导的升力或横向零功率作用)；阻尼 $\rightarrow$ 正定耗散参数化 $D_\theta \succ 0$ ，其能量论证只使用更弱的半正定条件 $D_\theta \succeq 0$ ；恢复力 $\rightarrow$ 标量势能 V_θ 诱导的保守广义力 f_θ^V (式 (1.38))；外部广义力 $\rightarrow$ 可学习外部广义力项 τ_θ (式 (1.39))。蓝色表示参数化构造保证的结构先验；金色表示结构保持函数类内由网络学习的函数。底部对照 Fossen 显式合力式 (式 (1.4)) 与开放结构形式 $\dot{p}_r = \text{ad}_{v_r}^* p_r + f_\theta^V - D_\theta(\xi)v_r + J_\theta(\xi)v_r + \tau_\theta$ (式 (1.42))，广义力-速度功率共轭关系系统一使用相对水体广义速度 v_r 。该转换只约束未知项的组织方式，不声称唯一辨识真实水动力来源； τ_θ 并非固定输入矩阵 $G(q)u$ ，而是与 v_r 共同确定外部功率。完整航行器-执行器-环境系统不构成闭合端口哈密顿系统。各项的适用边界详见表 1.2。

这里的箭头表示各动力学项的功率性质进入模型定义的方式，不表示真实水动力来源与神经分支之间存在一一对应关系。例如，体坐标相对动量中的余伴随项和可学习斜对称分支都具有零功率性质，但前者来自坐标表示下的惯性耦合，后者仅用于表

达数据诱导的零功率作用。图 1.2 以左右双栏对照这一结构转换，表 1.2 进一步说明该对应关系的含义和边界。该表只说明功率性质如何约束模型设计，不构成新的能量平衡证明；能量性质仍需要在明确分析对象、连续时间假设和适用条件后单独陈述。

表 1.2: Fossen 型动力学项的功率性质与 AUVHamNODE 结构约束的对应关系

Fossen 型动力学项及其功率性质	结构化学习中的对应约束	适用边界
质量与动能储存 M	以正定 M_θ 或 M_θ^{-1} 定义相对动量和动能映射。	保留总质量的正定储能作用，不要求唯一分解刚体质量与附加质量。
零功率耦合项 $C(\nu)\nu$	用体坐标相对动量中的余伴随项继承惯性零功率耦合，并用可学习斜对称分支表达数据诱导的零功率作用。	二者具有相同的零功率性质，但来源不同；不将可学习斜对称分支解释为科里奥利项的逐项替代。
阻尼耗散 $D(\nu)\nu$	通过正定耗散参数化限制速度相关非保守项向机械存储注入能量；能量符号只依赖其半正定性。	耗散项约束能量符号，但不保证逐项辨识真实阻尼机制。
保守恢复力 $g(\eta)$	用标量势能 $V_\theta(q)$ 诱导保守广义力。	势能输入受状态表示约定和深度上下文限制，不解释为任意全局位置势能。
外部广义力 τ	以 τ_θ 表示由执行器状态和来源上下文决定的广义力映射。	τ_θ 是机械广义力分支，不等同于标准端口矩阵 $G(q)u$ 。
功率共轭速度 ν	机械存储、耗散及广义力-速度功率共轭关系系统一使用相对水体广义速度 ν_r 。	位置运动学仍由绝对线速度推进，完整增强状态不作闭合能量声明。

表 1.2 中最关键的变量特化是功率共轭速度：机械存储、阻尼与广义力-速度功率共轭关系系统一采用相对水体广义速度 ν_r ，位置运动学则采用绝对线速度，这一区分已由第 1.3 节的速度约定（式 (1.21)）确立。其物理依据在于，水动力相关作用主要取决于航行器相对于周围水体的运动，而位置轨迹必须在惯性系中按绝对线速度推进。由此，Fossen 型功率关系被吸收为六自由度机械子系统的设计原则。

1.4.2 受控 AUV 建模中的开放边界

将各动力学项的功率性质引入学习模型时，必须同时保留 AUV 工程建模中的开放系统边界。附加质量、阻尼、升力、横流阻力、舵面效应和推进器作用往往依赖平台

几何、航速、姿态、入流和试验覆盖范围，其解析表达和参数标定均具有工况适用范围 (Panda et al., 2021; Ahmed et al., 2023)。在本章的结构化学习模型中，这些作用可以分别由耗散项、零功率耦合项或广义力映射表达；但这种划分约束的是未知非线性项的组织方式，不等同于对真实水动力来源的唯一辨识。

开放边界首先体现在执行器层级上。推进器转速、舵角命令或控制分配输出不是式 (1.4) 中已经作用于六自由度方程的理想广义力；它们需要经过执行器滞后、限幅、舵桨效率和入流耦合后才形成机械广义力。因此，控制命令应作为驱动执行器状态的输入保存，实际进入力学方程的是以执行器状态和上下文为输入的广义力分支。相应地， τ_θ 在本章中表示机械广义力项，而不是标准端口哈密顿形式中的固定输入矩阵 $G(q)u$ 。

开放边界还体现在海流和深度上下文上。海流改变绝对广义速度与相对水体广义速度之间的关系，并可能在位置运动学或势能导数中表现为外源功率交换；深度上下文用于重构势能或广义力所需的输入特征，但不自动成为机械存储函数中的独立状态。数值积分、姿态归一化和状态裁剪则属于离散实现或数值处理层面，不是连续时间能量函数的组成部分。由此，端口哈密顿性质在本章中只限于开放式六自由度机械子系统的机械功率关系（参见第 1.2.5 小节），完整航行器-执行器-环境增强系统仍作为受控开放系统处理。

1.4.3 由结构检验到模型定义阶段的结构约束

传统的从 Fossen 型动力学到端口哈密顿形式的分析，通常从已有解析方程出发，检查 M, C, D, g, τ 是否可组织为存储函数、斜对称互连、耗散矩阵及外部功率端口。结构保持神经动力学采用相反顺序：模型不先学习任意向量场，再在建模后检查能量性质，而是在定义可训练函数类时嵌入正定质量、标量势能、耗散矩阵的正定参数化、斜对称零功率耦合，以及以执行器状态和外源变量为输入的广义力映射。相关哈密顿与端口哈密顿神经模型已表明，能量函数、耗散结构和外部作用可以作为神经动力学的结构先验，而不是仅作为训练后的诊断对象 (Greydanus et al., 2019; Desai et al., 2021; Eidnes et al., 2023; Cherifi, 2020)。

AUVHamNODE 的结构约束转换可以概括为三类。第一类是几何约束：位姿运动学在 $SE(3)$ 上表达，使姿态演化由刚体运动学给出，而不是由神经网络直接输出无约束姿态导数。第二类是功率共轭约束：相对水体广义速度、相对动量和机械存储函数共同定义模型内部的速度-动量-能量关系，使耗散项、零功率耦合项和外部广义力项都相对于同一机械变量解释。第三类是开放广义力约束：难以解析闭合的水动力、执行器作用和外源条件由神经网络表达，但其进入模型的方式受上述三类项的结构限定。神经网络在这个模型中主要学习未知函数，而不是重新决定哪些项可以储能、耗散或不做功。

基于上述结构约束，模型定义需要同时给出增强状态、 $SE(3)$ 运动学、相对动量、机械存储函数、保守广义力、非保守广义力分解、执行器滞后和外源变量。这些对象

的明确定义使能量性质分析、训练协议和长期预测验证指向同一组结构约束，从而避免模型构造、功率解释和实验证据各自使用不同的分析对象。

1.5 结构化连续时间动力学模型

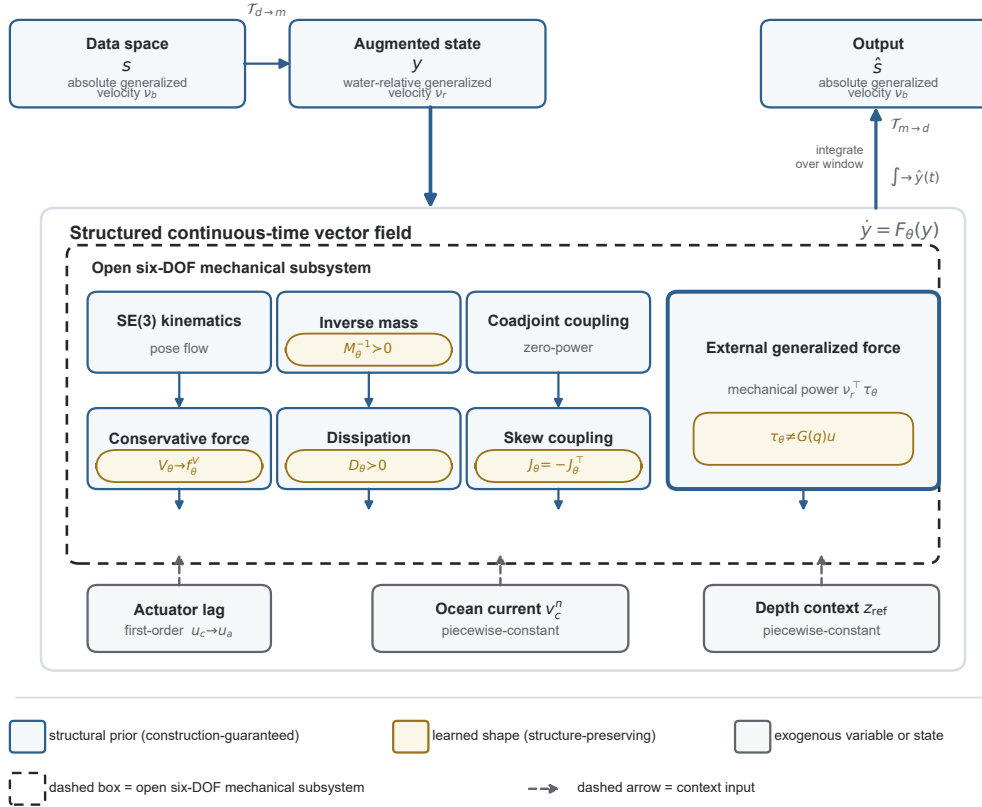


图 1.3: AUVHamNODE 方法与完整模型对象（本章主图）。数据态 s 经速度表示转换 $\mathcal{T}_{d \rightarrow m}$ （式 (1.26)）转换为增强模型态 y ，并在结构化连续时间向量场 $\dot{y} = F_\theta(y)$ （式 (1.45)）中积分得到 $\hat{y}(t)$ ，再经 $\mathcal{T}_{m \rightarrow d}$ 映回数据空间，得到输出 $\hat{s}$ 。配色区分三类对象：蓝色表示参数化构造保证的结构先验，金色表示结构保持函数类内由网络学习的函数，灰色表示外源变量和外部广义力；虚线框表示开放式六自由度机械子系统。各组件的结构约束、外源变量位置与适用边界见第 1.5 节和第 1.6 节；Fossen 型动力学项与结构组件的对应关系见第 1.4 节，速度约定与该子系统的功率关系分别见图 1.1 和图 1.4。

第 1.4 节归纳的几何约束、功率共轭约束与开放广义力约束，在本节落实为增强状态上的连续时间向量场。AUVHamNODE 由增强状态、SE(3) 位姿运动学、相对动量与机械存储函数、保守与非保守广义力分解、执行器滞后和外源变量共同定义，并

为第 1.6 节的能量性质分析与第 1.7 节的验证协议提供统一的模型对象。图 1.3 作为本章主图，总览了该模型对象的整体结构及三类约束。

图 1.3 中的三类对象对应模型的不同构造来源。蓝色组件表示由参数化直接保证的结构先验；金色组件表示结构保持函数类内由网络学习的函数，对应正定逆质量 $M_\theta^{-1} \succ 0$ （式 (1.37)）、正定耗散 $D_\theta \succ 0$ 、斜对称零功率耦合 $J_\theta = -J_\theta^\top$ （式 (1.39)）和势能诱导的保守广义力 $V_\theta \rightarrow f_\theta^V$ （式 (1.38)）等约束；灰色组件表示外源变量和外部广义力。虚线框内为开放式六自由度机械子系统，包括 SE(3) 运动学与体坐标余伴随零功率耦合 $\text{ad}_{\nu_r}^* p_r$ （式 (1.43)）等固定结构。执行器采用命令驱动的一阶滞后环节（式 (1.40)），海流 v_c^n 与深度 z_{ref} 是分段常值外源上下文；三者均位于该子系统之外，并作为模型的输入条件。其中， τ_θ 为外部广义力项。上述组件的适用边界已在第 1.4 节说明，其精确定义与性质则由本节以下各小节和第 1.6 节逐一给出。

1.5.1 增强状态与模型态空间

在单个积分窗口内，模型态定义为

$$y = [x, R, \nu_r, u_a, u_c, v_c^n, z_{\text{ref}}], \quad (1.31)$$

其中 u_c 、 v_c^n 和 z_{ref} 是分段常值外源变量， u_a 是由命令驱动的一阶执行器状态。若某一实验设置不使用海流或深度上下文，相应变量从增强状态中省略。将这些分段常值变量列入 y ，是为了在单个积分窗口内将受控初值问题写成扩展状态上的自治 ODE。这只是一求解器表示，不表示控制、海流或深度上下文成为带独立储能的闭合物理状态。于是模型可写为

$$\dot{y} = F_\theta(y), \quad (1.32)$$

并通过 $\mathcal{T}_{d \rightarrow m}$ 与 $\mathcal{T}_{m \rightarrow d}$ 在数据空间和模型空间之间转换速度表示。该向量场由位姿运动学、机械存储、广义力分解和相对速度动力学共同确定。

1.5.2 SE(3) 运动学

AUVHamNODE 首先将位姿变化从可学习黑箱中分离出来，显式编码刚体运动学：

$$\dot{x} = R v_b, \quad \dot{R} = R \hat{\omega}. \quad (1.33)$$

其中 $\hat{\omega} \in \mathfrak{so}(3)$ 表示角速度 ω 对应的反对称矩阵。式 (1.33) 使姿态导数位于旋转群的切空间方向，而不是由神经网络直接输出任意九维矩阵导数。海流条件下，位置运动学必须使用绝对线速度；由式 (1.21) 有 $v_b = v_r + R^\top v_c^n$ ，因此

$$\dot{x} = R(v_r + R^\top v_c^n) = R v_r + v_c^n. \quad (1.34)$$

这一写法同时满足两个要求：位置相对于惯性系推进，水动力相关分支仍以相对水体广义速度为主要机械变量。连续时间层面，若 $R(0) \in \text{SO}(3)$ ，则 $\dot{R} = R \hat{\omega}$ 与 $\text{SO}(3)$ 的

切空间相容 (Bullo and Lewis, 2004; Hairer et al., 2006); 离散数值积分仍可能引入正交性和行列式漂移, 因此这种运动学约束应理解为连续时间向量场结构, 而不是普通 ODE 求解器的严格李群积分保证。相应地, 训练中姿态误差以 $SO(3)$ 测地距离度量、并辅以正交性正则, 使监督作用于该旋转群流形上的几何偏离而非旋转矩阵的欧氏差 (损失形式见第 1.7.2 小节式 (1.54))。

1.5.3 相对动量与机械存储函数

机械部分以相对水体广义速度作为与广义力构成功率共轭关系的速度变量。令

$$p_r = M_\theta \nu_r, \quad (1.35)$$

其中 $M_\theta \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$ 为正定质量矩阵, p_r 为相对动量。机械存储函数定义为

$$H_\theta(q, p_r) = \frac{1}{2} p_r^\top M_\theta^{-1} p_r + V_\theta(q), \quad (1.36)$$

其中 $q = (x, R)$, $V_\theta(q)$ 为标量势能函数的简写。这里的 V_θ 不是任意全局位置势能: 由于数据态中的 x 是控制块内相对位移, 势能分支的输入只应理解为与姿态重力方向、可选绝对深度 $z_{\text{ref}} + x_3$ 或其他明确上下文相容的位形特征, 而不将控制块内水平相对位移解释为全局水平位置坐标。正定质量保证动能二次型为正, 标量势能则使保守广义力来自同一个能量函数。该写法将第 1.4 节中的能量-功率关系转化为模型定义中的状态函数: 动能由 (M_θ, p_r) 确定, 势能由受状态表示约定限定的位形特征确定, 耗散和外部广义力只通过后续动力学改变机械存储。

本章采用常质量矩阵设定, 并通过 Cholesky 型参数化直接保证正定性: 令 L_M 为下三角矩阵、其对角元经平滑正值变换保证为正, 则

$$M_\theta^{-1} = L_M L_M^\top \succ 0, \quad M_\theta = (M_\theta^{-1})^{-1}, \quad (1.37)$$

正定性因而是参数化的构造性质, 而非训练中另行施加的约束。在该设定下, $\partial H_\theta / \partial p_r = M_\theta^{-1} p_r = \nu_r$, 相对速度与相对动量之间的配对关系在模型内部保持一致。若扩展为状态相关质量矩阵, 则动量方程和能量导数还需包含额外的质量梯度项; 本章的能量性质分析不覆盖该扩展情形。

1.5.4 势能诱导的保守广义力

势能 $V_\theta(q)$ 通过自动微分生成保守广义力。若势能包含绝对深度项, 平动部分由受限的位置梯度给出; 姿态部分由旋转矩阵行向量上的梯度与旋转运动学配对得到。若将 $R_{i:}$ 记为 R 的第 i 行, $\partial V_\theta / \partial R_{i:}$ 记为对应行梯度, 则本章采用

$$f_\theta^V(q) = \begin{bmatrix} -R^\top \nabla_x V_\theta(q) \\ \sum_{i=1}^3 R_{i:} \times \frac{\partial V_\theta(q)}{\partial R_{i:}} \end{bmatrix}. \quad (1.38)$$

在静水条件下, 式 (1.38) 与机械存储函数中的同一个势能项共同满足广义力-速度功率关系; 保守分支因而不是任意位形广义力网络。当势能不依赖某些相对位置分量时, 相应梯度自然为零。该功率关系的形式化表达与证明见引理 1.2。

1.5.5 非保守广义力与执行器动态

除势能项外, AUV 的水动力阻尼、升力类横向作用、执行器作用和未建模效应共同进入非保守广义力。AUVHamNODE 将这部分写为

$$f_{\theta}^{\text{nc}} = -D_{\theta}(\xi)\nu_r + J_{\theta}(\xi)\nu_r + \tau_{\theta}(\nu_r, u_a, c_{\tau}), \quad (1.39)$$

其中 $D_{\theta}(\xi) \succ 0$ 表示实现中的耗散矩阵, $J_{\theta}(\xi) = -J_{\theta}(\xi)^{\top}$ 表示斜对称零功率耦合矩阵, τ_{θ} 表示以执行器状态和上下文为输入的可学习广义力分支。以 ξ 表示耗散和零功率耦合分支使用的输入特征。单个积分窗口内随增强状态携带的外源上下文记为 $c = (v_c^n, z_{\text{ref}})$, c_{τ} 表示广义力分支使用的上下文子集或由 c 派生的特征。输入特征集合根据数据设置确定: 无海流设置通常取 $\xi = \nu_r$ 、 c_{τ} 为空; 海流设置以体坐标海流速度 $v_c^b = R^{\top}v_c^n$ 为主要附加特征, 记 $\xi = (\nu_r, v_c^b)$ 、 $c_{\tau} = v_c^b$ 。若采用体坐标绝对线速度 $v_b = \nu_r + R^{\top}v_c^n$ 作为替代特征, 则只将其作为参数化变体。在模型定义层面, ξ 与 c_{τ} 始终是受限的输入特征集合, 以避免将所有外源量混入同一未限定上下文, 也避免将执行器广义力写成标准仿射输入矩阵。

上述结构约束通过参数化直接落在可训练函数类上。耗散分支在完整形式下输出下三角因子 $L_D(\xi)$, 其对角元经平滑正值变换并加入严格正下界, 因而 L_D 非奇异, 构造得到 $D_{\theta}(\xi) = L_D(\xi)L_D(\xi)^{\top} \succ 0$; 对角阻尼变体同样使用带严格正下界的对角元 $\text{diag}(d_{\theta}(\xi)) \succ 0$ 。斜对称分支输出矩阵参数 $A_{\theta}(\xi)$ 并反对称化为 $J_{\theta}(\xi) = A_{\theta}(\xi) - A_{\theta}(\xi)^{\top}$, 恒满足 $J_{\theta} = -J_{\theta}^{\top}$ 。因此, 代码中的耗散参数化实际保证正定性; 第 1.6 节的功率平衡命题只依赖更弱的半正定条件 $D_{\theta} \succeq 0$, 以明确区分实现性质与能量不增结论所需的最弱条件。

这一分解包含耗散、斜对称零功率耦合与可学习广义力三类项。各项的结构作用见表 1.3, 其在能量平衡中的意义由第 1.6 节的引理与命题形式化。由于真实水动力、舵桨作用和残差效应可能在统计上互相补偿, 该分解只规定受物理结构约束的函数形式, 不声称唯一恢复真实物理项。

执行器命令 u_c 不直接等同于实际广义力。实际执行器状态满足

$$\dot{u}_a = \text{diag}(T_{\theta})^{-1}(u_c - u_a), \quad \dot{u}_c = 0, \quad (1.40)$$

其中 $T_{\theta} \in \mathbb{R}_{>0}^m$ 为各执行器的正时间常数 (其正值由平滑正值变换保证), $\text{diag}(T_{\theta})^{-1}$ 表示按各执行器的时间常数缩放, 而不是一般矩阵逆。广义力分支以 u_a 而不是直接以 u_c 作为执行器状态输入, 并根据模型设置依赖 ν_r 与 c_{τ} 。由此, 控制命令到六自由度广义力之间的非线性映射由模型学习, 但该映射仍作为外部广义力映射处理, 而不是被改写成标准端口哈密顿形式中的固定输入矩阵。

海流和深度上下文在单个积分窗口内作为外源携带：

$$\dot{v}_c^n = 0, \quad \dot{z}_{\text{ref}} = 0. \quad (1.41)$$

其中 v_c^n 用于构造绝对广义速度与相对水体广义速度之间的转换，并可按协议进入输入特征集合； z_{ref} 主要用于重构绝对深度并为势能分支提供深度上下文。式 (1.41) 只是单个积分窗口内的分段常值表示；这些外源变量没有独立储能函数，因此不属于机械存储函数 H_θ 的状态变量。

1.5.6 相对动量动力学与完整向量场

综合体坐标动量耦合、势能诱导的保守广义力和非保守广义力，模型先在相对动量变量上定义机械动力学：

$$\dot{p}_r = \text{ad}_{\nu_r}^* p_r + f_\theta^V(q) + f_\theta^{\text{nc}}, \quad (1.42)$$

令 $p_r = [p_v^\top, p_\omega^\top]^\top$, $\nu_r = [v_r^\top, \omega^\top]^\top$ 。式 (1.42) 中的体坐标动量耦合项取李代数 $\mathfrak{se}(3)$ 上的余伴随 (coadjoint) 算子形式，其中相对速度满足 $\nu_r = \partial H_\theta / \partial p_r$ ，与体坐标刚体动量方程的标准约定一致 (Bullo and Lewis, 2004; Fossen, 2011)：

$$\text{ad}_{\nu_r}^* p_r = \begin{bmatrix} p_v \times \omega \\ p_\omega \times \omega + p_v \times v_r \end{bmatrix}. \quad (1.43)$$

该项对应体坐标动量的陀螺耦合结构，是由相对动量坐标和体坐标速度表示诱导的固定机械耦合项。其零功率性质见引理 1.1。它与式 (1.39) 中的可学习斜对称项 $J_\theta(\xi)\nu_r$ 作用层次不同：前者来自动量坐标下的刚体/惯性耦合，后者用于表达数据诱导的升力或横向水动力类零功率作用。

由于模型态中显式保存的是 ν_r 而不是 p_r ，ODE 右端在构造 $\dot{p}_r$ 后再用正定逆质量将其映射回相对速度导数：

$$\dot{\nu}_r = M_\theta^{-1} \dot{p}_r. \quad (1.44)$$

将式 (1.33)、(1.44)、(1.40) 和 (1.41) 合并，可得增强状态上的完整连续时间模型：

$$\dot{y} = \left[\dot{x}, \text{vec}(\dot{R}), \dot{\nu}_r, \text{diag}(T_\theta)^{-1}(u_c - u_a), 0, 0, 0 \right]. \quad (1.45)$$

若不使用海流或深度上下文，式 (1.45) 中对应的零导数分量省略。该向量场是单个积分窗口内的受控开放系统模型：六自由度机械部分通过 D_θ 、 J_θ 和 τ_θ 组织非保守作用，执行器和环境变量提供外源条件，输出评估再由 $\mathcal{T}_{m \rightarrow d}$ 回到数据空间。由此，同一模型对象既支撑机械子系统的能量性质分析，也支撑训练、消融与验证协议。表 1.3 汇总上述模型对象与其可训练参数化及结构作用的对应关系。

表 1.3: 理论对象与可训练参数化的对应关系

理论对象	参数化目标	结构作用
M_θ^{-1}	$L_M L_M^\top$ 正定逆质量矩阵	保证动能二次型正定, 定义相对动量和速度映射。
$V_\theta(q)$	标量势能网络与线性先验	使保守广义力来自同一能量函数。
$D_\theta(\xi)$	正定耦合耗散矩阵或正对角耗散矩阵	保证耗散项严格满足正定参数化, 并以其半正定性保证不向六自由度机械子系统注入能量。
$J_\theta(\xi)$	反对称化耦合矩阵	表达零功率横向或升力类耦合。
$\tau_\theta(\nu_r, u_a, c_\tau)$	以执行器状态和上下文为输入的广义力网络	表达执行器作用和未建模非保守效应进入机械方程的外部广义力项。
T_θ	平滑正值变换保证的正时间常数	表达命令到实际执行器状态的一阶滞后。
$\mathcal{T}_{d \rightarrow m}, \mathcal{T}_{m \rightarrow d}$	数据/模型状态转换	维持输出空间和内部动力学变量的一致性。

1.6 结构化模型的能量性质与功率关系

本节分析第 1.5 节所定义六自由度机械子系统的能量与功率性质。这些性质刻画机械存储函数、余伴随耦合、势能广义力、耗散项、零功率耦合和外部广义力项在连续时间层面的关系；其适用对象是这一开放式机械子系统，而非完整航行器-执行器-环境增强系统。

1.6.1 六自由度机械子系统与存储函数

以下定义进一步明确第 1.5 节所述机械子系统的组成与边界。

定义 1.1 (AUVHamNODE 的六自由度机械子系统). 在给定外部广义力 $\tau_\theta(\nu_r, u_a, c_\tau)$ 的条件下, AUVHamNODE 的六自由度机械子系统指由位形 $q = (x, R)$ 、相对动量 p_r 、机械存储函数 $H_\theta(q, p_r)$ 、SE(3) 运动学、保守广义力 $f_\theta^V(q)$ 、由正定耗散矩阵 $D_\theta(\xi) \succ 0$ 生成的耗散项 $-D_\theta(\xi)\nu_r$ 和斜对称零功率耦合项 $J_\theta(\xi)\nu_r$ 组成的连续时间机械子系统。执行器状态 u_a 、命令 u_c 、海流 v_c^n 和深度上下文 z_{ref} 属于增强状态或外源上下文；它们可以影响广义力分支或速度转换，但不作为机械存储函数的独立储能变量。

当势能分支使用绝对深度时，可将 $V_\theta(q; z_{\text{ref}})$ 简记为 $V_\theta(q)$ ；其中 z_{ref} 是给定积分窗口内的势能上下文参数，不是带独立动力学和储能定义的机械状态。

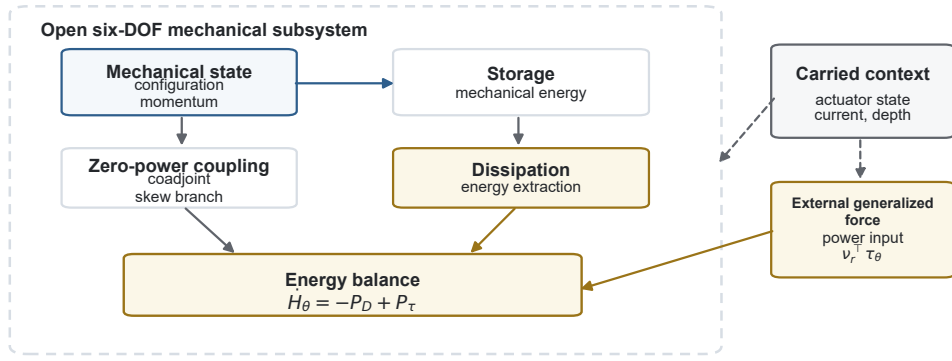


图 1.4: 开放式六自由度机械子系统的功率关系与外源边界。虚线框表示第 1.6 节分析的机械子系统；图中 $P_D := \nu_r^\top D_\theta(\xi) \nu_r$, $P_\tau := \nu_r^\top \tau_\theta$ 。在静水条件下，其主平衡为 $\dot{H}_\theta = -P_D + P_\tau$ 。执行器、海流和深度上下文位于边界之外，海流附加功率项作为外源修正处理；该图不表示完整航行器-执行器-环境增强系统的闭合端口哈密顿表示。

图 1.4 概括了该子系统的边界、各项功率性质和外源变量位置。

该机械子系统对应增强状态向量场 (1.45) 中的六自由度力学部分。位姿 $q = (x, R)$ 由 SE(3) 运动学 (1.33) 推进；相对动量 $p_r = M_\theta \nu_r$ 与相对水体广义速度 ν_r 通过正定质量矩阵关联；机械存储函数 (1.36) 分解为动能 $K_\theta(p_r) = \frac{1}{2} p_r^\top M_\theta^{-1} p_r$ 和势能 $V_\theta(q)$ 。由于本章采用常质量参数化， $\partial H_\theta / \partial p_r = M_\theta^{-1} p_r = \nu_r$ ，存储函数对相对动量的梯度恰为与广义力构成功率共轭关系的速度变量。

1.6.2 各动力学项的功率性质、零功率耦合与外部广义力

该子系统中各项的功率性质可归纳为表 1.4。该表只说明进入能量证明的结构条件，不将这些项解释为真实水动力机制的唯一分解。

表 1.4: 六自由度机械子系统中各项的功率性质

项	功率性质	进入证明的条件
$\text{ad}_{\nu_r}^* p_r$	体坐标动量中的余伴随零功率耦合	引理 1.1
$f_\theta^V(q)$	由 $V_\theta(q)$ 诱导的保守广义力	引理 1.2
$-D_\theta(\xi) \nu_r$	耗散项，只能抽取机械能	实现中 $D_\theta(\xi) \succ 0$ ；功率结论只需 $D_\theta(\xi) \succeq 0$
$J_\theta(\xi) \nu_r$	可学习零功率耦合	$J_\theta(\xi) = -J_\theta(\xi)^\top$
$\tau_\theta(\nu_r, u_a, c_\tau)$	外部广义力项，功率为 $\nu_r^\top \tau_\theta$	无功率符号约束

余伴随项和可学习斜对称项都具有零功率性质，但来源不同：前者由相对动量坐

标和体坐标速度表示诱导, 后者是可训练的非保守力分支。保守广义力与势能只进行可逆能量交换; 耗散项保证非正功率; τ_θ 则保留为功率符号不受限制的外部广义力项, 并与 ν_r 共同确定外部功率。

下列两个引理给出命题证明所需的两个恒等式。

引理 1.1 (余伴随耦合的零功率性). 对任意 $\nu_r = [v_r^\top, \omega^\top]^\top$ 和 $p_r = [p_v^\top, p_\omega^\top]^\top$, 式 (1.43) 给出的余伴随耦合项满足零功率性质

$$\nu_r^\top \text{ad}_{\nu_r}^* p_r = 0. \quad (1.46)$$

证明. 由式 (1.43), $\nu_r^\top \text{ad}_{\nu_r}^* p_r = v_r^\top (p_v \times \omega) + \omega^\top (p_\omega \times \omega) + v_r^\top (p_v \times v_r)$ 。其中 $\omega^\top (p_\omega \times \omega) = 0$, 因为该标量三重积含重复向量 ω ; 又由标量三重积在交换首末向量时变号, $v_r^\top (p_v \times \omega) = -\omega^\top (p_v \times v_r)$, 故余下两项相消, 即得式 (1.46)。□

引理 1.2 (势能与保守广义力的功率关系). 设 $V_\theta(q)$ 为式 (1.36) 中的标量势能, 保守广义力 $f_\theta^V(q)$ 由式 (1.38) 经自动微分生成。在静水条件 $v_c^n = 0$ (此时 $\dot{x} = Rv_r$ 、 $\dot{R} = R\hat{\omega}$) 下, 有

$$\nu_r^\top f_\theta^V(q) = -\frac{d}{dt} V_\theta(q). \quad (1.47)$$

若 V_θ 通过 $z_{\text{ref}} + x_3$ 依赖绝对深度, 该依赖经 $\nabla_x V_\theta$ 的第三分量进入平动项, 上述功率关系仍成立。

证明. 势能沿轨迹的导数为 $dV_\theta/dt = \nabla_x V_\theta^\top \dot{x} + \sum_{i=1}^3 \frac{\partial V_\theta}{\partial R_{i:}} \dot{R}_{i:}$ 。平动部分: 由 $\dot{x} = Rv_r$ 与式 (1.38) 的平动分量 $-R^\top \nabla_x V_\theta$, 有 $v_r^\top (-R^\top \nabla_x V_\theta) = -\nabla_x V_\theta^\top (Rv_r) = -\nabla_x V_\theta^\top \dot{x}$ 。旋转部分: 由 $\dot{R} = R\hat{\omega}$ 得行向量关系 $\dot{R}_{i:}^\top = R_{i:}^\top \times \omega$, 结合式 (1.38) 的旋转分量 $\sum_i R_{i:} \times (\partial V_\theta / \partial R_{i:})$ 与标量三重积恒等式, 有 $\omega^\top \sum_{i=1}^3 R_{i:} \times \frac{\partial V_\theta}{\partial R_{i:}} = -\sum_{i=1}^3 \frac{\partial V_\theta}{\partial R_{i:}} \dot{R}_{i:}$ 。两部分相加即得 $\nu_r^\top f_\theta^V = -dV_\theta/dt$ 。势能对绝对深度的依赖经 $\nabla_x V_\theta$ 第三分量计入平动项, 不改变上述功率关系。□

1.6.3 静水条件下的功率平衡命题和证明

在上述定义和两个引理的基础上, 可得到静水条件下六自由度机械子系统的能量平衡关系。

命题 1.1 (静水六自由度机械子系统的能量平衡). 考虑无海流或静水条件 $v_c^n = 0$, 并设六自由度机械子系统按第 1.5 节构造, 满足以下构造性条件:

1. 连续时间精确流下 $R(t) \in \text{SO}(3)$;
2. 质量矩阵 $M_\theta \succ 0$ 且不随状态变化;
3. 耗散与零功率耦合由参数化保证 $D_\theta(\xi) \succeq 0$ 、 $J_\theta(\xi) = -J_\theta(\xi)^\top$;

4. 保守广义力 f_θ^V 由势能 V_θ 经式 (1.38) 生成;

5. 体坐标动量耦合取式 (1.43) 的余伴随形式。

则余伴随耦合的零功率性 (引理 1.1) 与势能-保守广义力功率关系 (引理 1.2) 成立, 且对于机械存储函数 (1.36) 和非保守力分解 (1.39), 六自由度机械子系统满足

$$\dot{H}_\theta = -\nu_r^\top D_\theta(\xi)\nu_r + \nu_r^\top \tau_\theta(\nu_r, u_a, c_\tau). \quad (1.48)$$

特别地, 当 $\tau_\theta = 0$ 时, 该子系统的存储能量非增。

证明. 机械存储函数可分解为动能 $K_\theta = \frac{1}{2}p_r^\top M_\theta^{-1}p_r$ 和势能 $V_\theta(q)$ 。由于 M_θ 为常正定矩阵, 且 $\partial H_\theta / \partial p_r = M_\theta^{-1}p_r = \nu_r$, 动能导数为

$$\dot{K}_\theta = \nu_r^\top \dot{p}_r. \quad (1.49)$$

将式 (1.42) 代入, 得到

$$\dot{K}_\theta = \nu_r^\top \text{ad}_{\nu_r}^* p_r + \nu_r^\top f_\theta^V(q) + \nu_r^\top f_\theta^{\text{nc}}. \quad (1.50)$$

由引理 1.1, 第一项为零; 由引理 1.2, 第二项等于 $-\dot{V}_\theta$ 。因此

$$\dot{H}_\theta = \dot{K}_\theta + \dot{V}_\theta = \nu_r^\top f_\theta^{\text{nc}}. \quad (1.51)$$

再代入式 (1.39), 有

$$\nu_r^\top f_\theta^{\text{nc}} = -\nu_r^\top D_\theta(\xi)\nu_r + \nu_r^\top J_\theta(\xi)\nu_r + \nu_r^\top \tau_\theta(\nu_r, u_a, c_\tau). \quad (1.52)$$

由于 $J_\theta(\xi) = -J_\theta(\xi)^\top$, $\nu_r^\top J_\theta(\xi)\nu_r = 0$, 从而得到式 (1.48)。又因 $D_\theta(\xi) \succeq 0$, 当 $\tau_\theta = 0$ 时有 $\dot{H}_\theta \leq 0$ 。□

该命题表明, 在限定条件下, 六自由度机械子系统的净能量变化只由耗散功率 $-\nu_r^\top D_\theta(\xi)\nu_r$ 和外部广义力功率 $\nu_r^\top \tau_\theta$ 决定; 余伴随耦合、可学习斜对称耦合和保守分支均不改变这一平衡。

1.6.4 海流、执行器、数值积分与常质量假设的适用边界

命题 1.1 的成立依赖明确的结构与情形假设。表 1.5 汇总这些假设的适用范围及其不可外推之处。

海流情形可在同一能量-功率平衡框架下写成显式外源项。命题以静水条件 $v_c^n = 0$ 为前提; 当存在外源流场 ($v_c^n \neq 0$) 且势能依赖绝对位置或深度时, 位置运动学为 $\dot{x} = Rv_r + v_c^n$ (式 (1.22)), 势能沿轨迹的导数比引理 1.2 多出一项 $\nabla_x V_\theta^\top v_c^n$ 。按照命题 1.1 的证明步骤, 六自由度机械子系统的能量导数变为

$$\dot{H}_\theta = -\nu_r^\top D_\theta(\xi)\nu_r + \nu_r^\top \tau_\theta(\nu_r, u_a, c_\tau) + \nabla_x V_\theta^\top v_c^n, \quad (1.53)$$

表 1.5: 六自由度机械子系统能量性质的适用边界

边界	适用表述	不可外推之处
完整增强系统	能量命题只针对开放式六自由度机械子系统。	该命题不涵盖航行器–执行器–环境整体，后者不构成闭合严格端口哈密顿系统。
海流	海流作为外源条件改变速度表示约定，并可在势能导数中产生附加功率项。	海流不构成内部阻尼，也不构成闭合哈密顿环境子系统。
执行器	执行器通过 τ_θ 形成进入六自由度机械子系统的外部广义力。	τ_θ 不等同于固定的 $G(q)u$ 端口矩阵；其与 ν_r 共同确定外部功率。
数值积分	能量关系是连续时间精确流性质。	普通 ODE 求解器不保证严格保持能量或 SO(3)。
质量假设	当前命题覆盖常质量参数化。	结论不外推到状态相关质量矩阵。

其中附加项 $\nabla_x V_\theta^\top v_c^n$ 表示外源海流平移与依赖绝对位置或深度的势能之间产生的功率交换项；当势能仅依赖绝对深度 $z_{\text{ref}} + x_3$ 时，它退化为 $(\partial V_\theta / \partial x_3) v_{c,3}^n$ 。若势能不含绝对位置或深度依赖，则 $\nabla_x V_\theta = 0$ ，该项为零。该项不能由耗散 $-\nu_r^\top D_\theta \nu_r$ 吸收，也不属于外部广义力功率 $\nu_r^\top \tau_\theta$ 。因此，海流在本章中是影响速度表示约定和广义力分支的外源条件，而不是带独立储能的闭合哈密顿环境子系统。

1.7 实验设置

第 1.5 节的参数化在函数类层面保证了正定逆质量、正定耗散与斜对称零功率耦合，第 1.6 节则在只需半正定耗散的更弱条件下给出了六自由度机械子系统在静水条件下的功率平衡。这些性质由构造保证，不随训练改变；但结构约束能否转化为更可靠的长期运动预测，仍不能由构造本身回答。模型作为长期轨迹预测器的实际行为取决于数值积分、状态转换与数据分布的共同作用，只能通过训练后的长期预测与诊断进行检验。因此，本章实验考察在受控仿真数据与给定模型族下，各项结构假设如何影响长期预测的稳定性与精度，并设置在不同结构因素上受控变化的对照。本节依次说明数据生成（第 1.7.1 小节）、训练目标（第 1.7.2 小节）、对比模型与结构消融（第 1.7.3 小节）、短期与长期评估方式（第 1.7.4 小节）、评价指标（第 1.7.5 小节）以及初值扰动设置（第 1.7.6 小节）。各结构因素的定量结果见第 1.8 节。

1.7.1 数据生成

实验数据由 REMUS 100 自主水下航行器的六自由度刚体仿真器生成。仿真器采用体坐标动力学，利用显式时间积分推进平移与角运动，姿态以四元数表示以避免欧拉角奇异；推进器转速与舵面命令、海流与深度上下文作为外源输入驱动运动。每条轨迹由随机生成的命令序列激励，并切分为若干控制块：块内控制命令保持分段常值、块间更新，海流等外源流场则按仿真步连续演化，从而既覆盖丰富的受控机动，又与第 1.7.2 小节按控制块组织的训练目标一致。

命令序列旨在有限轨迹内充分激励航行器动力学，使所学习的连续时间向量场在尽可能宽的频段与工况下受到约束，而非只覆盖单一机动模式。为此，方向舵 δ_r 、艏舵 δ_s 与推进器转速由三类互补的激励信号驱动。数据集按这三类激励场景划分，各场景的轨迹占比见表 1.6。推进器转速在伪随机二进制序列（pseudo-random binary sequence, PRBS）与 Ornstein–Uhlenbeck（OU）场景下由 OU 过程驱动，在多正弦扫频场景（数据标签为 CHIRP）下取低频正弦，整体保持平滑变化。三类信号在开关式宽频、确定性扫频与平滑随机三个维度上互补，并在频率与幅度上共同保证数据集对动力学的充分激励。

海流作为连续缓变的外源流场注入。每条轨迹随机采样初始流速（在 $[0, 0.5]$ m/s 内取值）与流向，叠加 Ornstein–Uhlenbeck 缓慢漂移并按仿真步连续演化，使航行器经历连续时变的流场；经漂移与截断后，瞬时流速上限约为 0.75 m/s。有海流样本依据式 (1.21) 的速度表示约定维持绝对广义速度与相对水体广义速度的转换。

表 1.6: 激励信号的构成、轨迹占比与作用

激励信号	占比	特性
伪随机二进制序列（PRBS）	0.40	在随机保持时长后切换，经平滑后给出宽频的开关式激励
多正弦扫频（数据标签：CHIRP）	0.35	以叠加的扫频正弦覆盖方向舵与艏舵的特征频段，刻画频率响应
Ornstein–Uhlenbeck 过程（OU）	0.25	平滑且时间相关的随机机动

生成的原始轨迹经两阶段质量过滤后入库。第一阶段剔除违反 $SO(3)$ 正交性或速度界限的物理无效轨迹；第二阶段按激励质量评分的百分位阈值保留信息量充足的样本（保留评分最高的约 70%），使数据集偏向能有效约束动力学的受激轨迹，而非低激励的近平凡运动。激励质量评分由各轨迹六自由度速度的离散程度（速度标准差与极差）加权而成，并对横向平动与转动自由度赋予更高权重，因为鱼雷形航行器在这些自由度上更难得到充分激励。该过滤使数据偏向高信息工况，其对各模型相对表现的潜在影响在本设置下未单独量化。

有海流数据集按上述流程生成、过滤并入库，每条轨迹切分为等长控制块；数据规模、控制块时长、状态采样间隔与训练-验证划分等定量设置统一列于表 1.7。仿真器可在有海流与无海流两种设置下生成数据；本章实验聚焦有海流环境，全部训练与评估均在该环境下进行。数据态在速度分量上保存体坐标绝对广义速度 ν_b ，训练前按式 (1.21) 转换为模型态相对水体广义速度 ν_r 。

数据生成与模型训练各自记录随机种子，跨模型比较固定使用同一数据镜像，以避免模型间差异混入数据采样差异。仿真器的水动力系数与执行器参数取自 REMUS 100 的公开数据，仅用于生成轨迹并初始化机械先验，不作为可从轨迹中唯一辨识的真值（第 1.2 节）。

1.7.2 训练目标

训练以控制块为基本单位（第 1.7.1 小节）。单个控制块内的预测沿用第 1.3 节的受控初值问题：将控制命令与海流等外源上下文取为分段常值，从块初值 $y_0 = \mathcal{T}_{d \rightarrow m}(s_0)$ 积分得到 $\hat{y}(t_i) = \Phi_\theta(t_i; t_0, y_0)$ ，再经 $\mathcal{T}_{m \rightarrow d}$ 映回数据态，得到预测 $\hat{s}_i$ 。目标轨迹同样转换到模型态，使有海流样本的速度监督作用于相对水体广义速度 ν_r （第 1.3 节的速度表示约定），位置、姿态与执行器状态在两种表示中保持同一数值。

数据真值中的海流在控制块内仍按仿真步缓慢漂移（第 1.7.1 小节），模型在训练与评估中则将其近似为该块内的分段常值。这一近似使块级初值问题良定，海流的连续时变性由块间更新与长期评估承接（第 1.7.4 小节）。

本章采用的加权训练目标为

$$\mathcal{L} = \sum_i \lambda_x \|\hat{x}_i - x_i\|^2 + \lambda_R d_{\text{SO}(3)}(\hat{R}_i, R_i)^2 + \lambda_\nu \|\hat{\nu}_{r,i} - \nu_{r,i}\|^2 + \lambda_a \|\hat{u}_{a,i} - u_{a,i}\|^2 + \lambda_{\text{SO}} \mathcal{L}_{\text{SO}(3)}. \quad (1.54)$$

姿态误差以旋转测地距离 $d_{\text{SO}(3)}(\hat{R}, R)$ 度量， $\mathcal{L}_{\text{SO}(3)}$ 为旋转矩阵的正交性与行列式正则项。其几何理由，即监督作用于上述旋转群流形而非欧氏差，见第 1.5 节。各分量残差在计入前按其经验标准差归一，使不同量纲的状态分量在目标中可比。默认位置、姿态与相对速度项等权（权重 1），执行器项权重取 0.2，SO(3) 正则权重取 10^{-3} ；这些取值以及 AdamW 权重衰减 10^{-4} 等设置均记录于运行配置。评估时，预测轨迹经 $\mathcal{T}_{m \rightarrow d}$ 回到数据态，终端位置、姿态与绝对广义速度等可观测量在数据空间中解释（第 1.7.5 小节）。连续时间积分、优化器与网络容量等实现细节统一列于表 1.7。

1.7.3 对比模型与结构消融

结构约束的作用通过一组受控对照检验（表 1.8）。这些候选按结构假设分组，而非按完整度递增的顺序排列。完整结构化模型（M0）具备全部结构成分；端口哈密顿基线（M1、M2）保留质量-动量与机械存储结构，是两种平行的广义力组织方式；两个 SE(3) 黑箱（M3、M4）保留位姿几何，而将动量或加速度动力学交由黑箱；全状

表 1.7: 长期预测实验的主要配置

配置维度	设置
数据规模	一千条原始轨迹，两阶段过滤后按 0.8 划分训练/验证集（约 559/140 条）；每条 150 个控制块，块时长 0.2 s，状态采样间隔 0.05 s。
激励信号	方向舵、艏舵与转速由三类互补激励场景驱动（见表 1.6）；海流为连续缓变 OU 外源流场。
速度表示约定	数据态存体坐标绝对广义速度 ν_b ，训练前按式 (1.21) 转为模型态相对水体广义速度 ν_r 。
数值积分	四阶龙格-库塔法，固定步长 0.05 s（数据生成仿真步 0.01 s），单精度浮点；训练、块级评估与长期评估共用同一求解器与步长。
网络容量	跨族对照中黑箱按参数量加宽至与 M0（完整模型，见表 1.8）同量级（主干隐藏宽度 128，M0 约 6×10^4 参数）；结构消融按构造改变参数（A1 与 M0 等参，A3 约低三成）；含质量结构者以 REMUS 100 质量矩阵与执行器先验初始化。
优化	AdamW；学习率线性预热后余弦衰减；至多三百个训练轮次 (epoch)；批量、学习率端点与正则权重见运行配置。
种子	五个固定种子（42-46）独立训练与评估；跨种子取运行级统计量的均值，并报告种子间标准差。
评估场景	独立重采样初值（不与训练/验证集重叠），覆盖 PRBS、CHIRP、OU 三类控制场景，每场景 30 条；在一条 60 s 长时域递推预测轨迹上于 10、30、60 s 读取终端量，主时域 60 s。

态黑箱 (M5) 不含任何显式几何或能量结构, 对应不含物理结构的标准神经常微分方程基线 (Chen et al., 2018)。各候选分别在不同结构因素上移除或改组一类成分, 其设计与检验目标见表 1.8。这些对照比较的是各结构假设在相同数据与训练条件下诱导的长期行为差异, 而非对真实水动力机制的因果识别; 分组本身不预设结构越完整, 模型表现越好。其中, M1–M4 参照 SE(3) 哈密顿及李群端口哈密顿神经常微分方程的思路 (Duong and Atanasov, 2021; Duong et al., 2024), 但均在统一的 AUV 状态表示约定、数据协议与评估方式下重新实现为受控候选, 而非复刻文献中的原始模型。

表 1.8: 对比模型与结构消融及其检验目标

代号	模型	检验目标
M0	完整结构化模型 AUVHamNODE	全部结构成分: 速度表示约定、SE(3) 运动学、机械存储、 $D_\theta/J_\theta/\tau_\theta$ 分解与执行器滞后。
M1	端口哈密顿位形广义力基线	保留质量–动量结构; 以一般位形广义力替代势能诱导的保守广义力; 检验标量势能–保守广义力结构。
M2	端口哈密顿合并广义力基线	保留机械存储; 非保守广义力合并而非分解; 检验广义力分解。
M3	SE(3) 动量黑箱	保留位姿几何与常质量映射; 动量动力学交由黑箱。
M4	SE(3) 加速度黑箱	保留位姿几何; 加速度动力学交由黑箱; 无显式质量映射。
M5	全状态黑箱	无显式位姿几何与能量结构; 标准神经常微分方程基线。
A1	无质量先验消融	移除质量矩阵先验初始化, 保留正定质量参数化; 与 M0 等参。
A2	对角阻尼消融	耦合耗散矩阵 $D_\theta(\xi)$ 限制为正对角形式。
A3	无零功率 (升力) 耦合消融	移除斜对称零功率分支 $J_\theta(\xi)\nu_r$ (参数量约低三成)。
A4	广义力分支输入消融	收窄广义力分支 τ_θ 的输入变量范围, 使其主要由执行器状态或命令驱动; 合并速度与海流特征。

为使跨族对照 (结构化端口哈密顿候选与全状态黑箱之间) 反映结构差异而非显式容量差异, 黑箱基线的主干网络宽度按可训练参数量加宽至与完整模型 M0 同量级 (具体取值见表 1.7)。含质量结构的候选统一以 REMUS 100 的质量矩阵与执行器先验初始化; 黑箱基线没有对应的结构组件, 故不注入该先验。

这里区分两类容量。第一类是显式容量, 即可训练参数量, 已在跨族对照中按上述方式匹配。第二类是结构归纳偏置, 如机械存储、零功率耦合与位姿几何; 它们正是本研究有意比较的对象, 而非需要消除的混杂。就显式容量而言, 各结构消融并不一致: A1 (无质量先验) 仅移除物理初始化, 不改变网络架构, 参数量与 M0 相等, 是

参数量不变的单因素消融；A2、A4 改变相应结构分支，参数量与 M0 接近；A3（无零功率耦合）移除斜对称分支 J_θ ，参数量较 M0 约低三成。因此，当 A3 表现劣化时，其结构作用与该分支容量在本设置下不能完全分离。

据此，对各结构假设作用的识别主要依赖显式容量相近、混杂较少的消融，尤其是参数量不变且不改变架构的 A1；涉及 A3 的结论相应地以条件方式陈述。总体而言，结构先验本身会改变有效容量，这一混杂无法仅由参数量匹配完全消除，故下文结论均以当前模型族、数据协议与数值实现为条件。

四个结构消融在完整模型 M0 上逐项移除或弱化单个结构组件，每个对应一条可检验的结构假设，并与第 1.6 节相应的能量-功率性质相对接，逐项的检验目标见表 1.8。其中，A1 检验物理质量先验对动量-速度映射学习与长期预测的作用，因其保持网络架构与参数量不变，是混杂最少的单因素消融；A2 检验跨速度分量耗散耦合相对于各分量独立耗散的作用；A3 检验零功率升力类耦合在候选模型族内的作用，但如前所述，移除该分支同时减少其参数，故其作用与分支容量不能完全分离，亦不等同于断言真实水动力升力项被唯一辨识；A4 检验广义力分支输入变量范围的作用，该消融合并速度与海流两类输入特征，并使输入信息更为受限。

所有候选均在统一的数据、训练与数值实现配置下比较（表 1.7），命令级参数与运行元数据保留在各运行记录中。进入定量比较的运行须共享同一数据协议、代码环境与评估方式。出现训练崩溃或长期预测发散的运行时，将其移出精度聚合并单独披露；全部种子均发散的模型不报告中位数，而记为长期稳定性失败，以与精度不佳相区别。长期发散的量化判据见第 1.7.5 小节，异常的披露方式与方法论意义见第 1.8 节和第 1.9 节。

1.7.4 评估方式：短期与长期

块级训练目标只反映局部受控初值问题的拟合质量，无法说明误差在长时域递推中的累积；因此评估分短期与长期两个层次，二者考核不同的能力。

短期评估在留出的控制块与轨迹上度量模型对局部动力学的逼近：以留出样本的块初值启动，积分单个控制块，比较预测与真值的状态偏差。短期评估反映模型是否学到了正确的瞬时状态演化，是长期能力的必要而非充分条件；块级精度高的模型仍可能在长时域递推预测中发散。

长期评估是本章的主要评估方式，采用控制块串接的长时域递推预测。首块由给定初值启动，其后每块以上一块的预测末状态作为初值，即将模型自身的预测作为后续输入逐块推进，并按数据协议逐块更新位置原点、海流速度、控制命令与深度上下文。与训练一致，海流在每个控制块内取常值，并在块间更新。所得轨迹不再由真实状态校正，单块误差随时间累积和放大，由此暴露姿态漂移、速度发散与数值失败等仅在长期显现的问题。

长期评估使用受控仿真生成的有海流 AUV 轨迹。有海流数据依据式 (1.21) 维持

绝对广义速度 v_b 与相对水体广义速度 v_r 的转换,使位置运动学按绝对线速度推进,水动力广义力则以 v_r 为速度变量。评估轨迹由独立重采样生成,与训练集和验证集均不重叠,以避免数据泄漏。

三个评估时域并非三次独立预测,而是从同一条递推预测轨迹上读取。本章以 60 s 为主时域,并在 10、30、60 s 三个时刻读取终端量。较短时刻用于刻画误差随时间的增长形态和提前失败的位置,避免单一终端时刻掩盖中途已发散的轨迹。

单条训练轨迹长 30 s (150 个控制块、每块 0.2 s),而长期评估串接至 60 s。训练目标定义在单个控制块上,与轨迹总长解耦;这种递推预测可串接任意数量的控制块。因此,60 s 主时域考核的是超出单条训练轨迹长度的累积行为,模型在该长度上的稳定性由实验检验,而非由训练目标保证。递推过程还使预测状态逐步偏离训练数据所覆盖的分布,60 s 段的有效性因而取决于预测状态是否仍落在训练分布的支撑之内;这一有效性同样由实验检验。

未完成目标时域的轨迹,其终端误差不计入该时域的条件误差统计。因此,该终端误差是在各模型各自完成的轨迹子集上计算的条件统计量。模型间完成率显著不同时,这些子集并不一致,横向比较须结合完成率解读(第 1.7.5 小节)。对于未完成的轨迹,进一步区分模型预测发散、参考轨迹发散、数值求解失败与出现非有限数值,使后续分析能够将结构性不稳定与偶发数值失败分开归因。

1.7.5 评价指标

评价指标分两类,分别回答模型预测是否准确、以及结构组件是否按设计发挥作用。任务精度指标在数据空间定义,刻画模型作为轨迹预测器的可观测性能,模型优劣以其判定;物理诊断量在模型空间定义,核验各结构组件的行为是否与设计一致,但不替代任务精度。短期与长期评估各取其中适用者:短期以留出控制块上的逐步均方根误差(root mean square error, RMSE)度量局部拟合,长期以递推预测的终端与轨迹聚合误差度量误差累积。完整指标集列于表 1.9,下文说明主指标的取舍。

长期评估采用 60 s 终端位置误差的中位数与第 95 百分位(P95)作为并列主精度指标。终端位置误差是长时域递推过程中误差累积的最终可观测后果,并在数据空间中具有直接的任务意义,即航位精度。中位数与 P95 并列使用,是因为典型精度与尾部稳健并不总是同向:中位数很低的模型仍可能在少数轨迹上累积显著更大的误差,单一中位数或均值都会掩盖这一点。若典型精度与尾部排序不一致,并列双指标可分别反映两者,相关结果见第 1.8 节。

除主指标外,本章还报告终端深度、旋转测地误差(即式 (1.54) 的 $d_{SO(3)}$)以及线速度、角速度等分量的辅助精度指标,用于刻画位置以外各状态分量的预测质量。其中,线速度同时给出相对水体线速度与绝对线速度两种表示,以核验速度表示约定(第 1.3 节)。短期评估则以位置 RMSE、旋转测地误差与速度 RMSE(含 u, v, w 与 p, q, r 分量)度量块内逐步拟合。

物理诊断量核验结构组件是否按设计发挥作用：相对水体广义速度误差核验 v_r 是否与上述速度约定一致；机械能量跨度与最大能量变化反映机械存储是否在预测过程中保持有限量级，这一诊断仅对含显式能量结构的候选有定义（不含能量结构的 M4、M5 等不适用）；SO(3) 行列式与正交性误差反映姿态矩阵是否保持接近旋转群。

本章对数值积分作如下处理。所有模型均采用通用的固定步长积分器，步长取 0.05 s，与状态观测间隔一致（见表 1.7），使训练、块级评估与长期评估在同一离散化下进行，不引入步长差异。采用这一设定是因为通用积分器并不严格保持 SO(3)。因此，几何保持情况（如正交性偏离）在本章中是可诊断且可由结构隐式改善的被检验量，而不是由积分器从外部强制为零的约束；这一处理与本章通过受控对照检验结构作用的取向一致。本章未单独考察积分步长或求解器阶数的敏感性，因此涉及长期稳定性的结论均限定于固定步长四阶龙格-库塔法、步长 0.05 s 的数值设置。

完成率与失败原因不参与精度排序，但决定终端误差是否具有可比性。如前所述，终端误差只在完成目标时域的样本上度量，故为完成轨迹条件下的统计量。当被比较模型的完成率或有效种子数 N 存在显著差异时，终端中位数不可单独横向比较，须与完成率和 N 联合解读。全部种子均发散的模型不报告中位数，而记为长期稳定性失败。

长期发散按轨迹与重复训练两个层级判定。在轨迹层级，若预测状态在积分过程中出现非有限值、深度越出仿真界限，或任一速度分量超过数据生成所用速度界限的一倍半，则将该轨迹判为预测发散并截断，不计入相应时域的条件误差统计。在重复训练层级，若一次重复训练在其完成轨迹上的 60 s 终端位置误差中位数为非有限值或超过 10 m，则将整次重复记为长期发散，并移出有限精度聚合。若某模型在同一评估配置下的全部重复均长期发散，则将其记为长期稳定性失败，不报告有限中位数，仅保留发散误差量级。

失败原因分为模型预测发散、参考轨迹发散、数值求解失败和出现非有限数值。深度越界作为约束违反率单独统计，与上述失败原因并行记录，二者可同时出现。该处理使后续分析能够将结构性不稳定与偶发数值失败分开归因。

各精度量先在单个运行内对评估轨迹取统计量，再在随机种子之间取均值，并报告种子间标准差以反映跨种子离散度；记号 N 指对该指标产生有限运行级统计量的有效种子数。鉴于 $N = 5$ 属于小样本，且各种子结果并非独立同分布，本章只以种子间标准差作描述性的离散度报告，不进行正式的假设检验。

1.7.6 初值扰动与鲁棒性评估

前述评估默认初值精确已知。但在部署中，模型实际使用的初始状态来自导航系统对航位推算与惯性测量的滤波估计，必然带有误差。因此，模型在带噪初值下的表现，即对初值误差的敏感性，是长期预测稳健性的一个必要侧面。初值扰动正是为此设计：它只对 $t = 0$ 的初始状态施加误差，以模拟滤波后状态估计的残差，其后的预测过程不再注入噪声。

表 1.9: 短期与长期评估的指标体系

类别	短期评估（留出控制块与轨迹）	长期评估（长时域递推预测）
任务精度	位置 RMSE、旋转测地误差、线/角速度 RMSE 及 $u, v, w/p, q, r$ 分量误差	终端位置误差中位数与 P95（主）；终端深度、旋转测地误差与相对水体/绝对线速度误差、角速度误差；轨迹平均/最大位置与姿态误差；控制块局部误差
物理诊断	SO(3) 行列式与正交性误差	SO(3) 正交性误差（最大值）、机械能量跨度、最大能量变化、终端机械能量
完成情况	控制块成功率、求解失败次数	完成率、失败原因（模型预测发散/参考轨迹发散/数值求解失败/出现非有限数值）、深度越界违反率

上述定义同时限定了本章的考察范围。本章聚焦初值误差，即滤波后状态误差；过程噪声与全程观测噪声属于另一研究方向，不在本章范围内。由此，带噪初值下的差异可较为直接地归因于模型对初值误差的敏感性，而非过程噪声的累积。该扰动设置刻画的是模型实际使用变量的误差范围，而非完整的导航误差后验；它不复现导航滤波器的联合协方差结构，仅限定各初值通道的误差量级。

初值扰动在训练与评估两个阶段引入，具有两种不同作用，分析中不应混为一谈：训练阶段，带噪初值作为鲁棒性正则，决定模型是否在带噪初值上学习；评估阶段，带噪初值作为鲁棒性测试，决定模型在何种扰动下受考核。同一种扰动既可作为训练干预、也可作为评估干预，其含义由所处阶段决定。

扰动设计包含三个维度。其一是受扰通道。噪声由干净数据态转换到干净模型态后，在相对水体广义速度 ν_r 、姿态 R 与执行器反馈 u_a 通道上采样零均值扰动，再启动评估。这样可以直接控制模型实际使用的变量，并在海流设置下保持 R 、 ν_r 与海流的含义一致，避免数据态扰动看似较小，而模型态输入已被过度污染。海流通道 v_c^n 是否扰动取决于所采用的导航参考，具体设置见下文。

其二是扰动强度。扰动按强度递增分为名义与退化两档，另设一档在名义随机扰动上叠加固定航向偏置，用于考核系统性航向误差下的稳健性。其三是采样结构。噪声可逐控制块独立采样，也可由同一轨迹的各控制块共享一次实现，二者在训练端和评估端均可实例化。本章带噪设置的主实验默认采用逐控制块独立采样，整条轨迹共享一次实现的变体则用于协议层面的稳健性核查。

各通道预算以 REMUS 100 的航位推算（dead reckoning）传感器量级为物理参照，

与训练数据分布无关。相对水体广义速度噪声按固定底噪与速度比例项建模，

$$\sigma_{\nu,i} = \sqrt{(\sigma_i^{\text{floor}})^2 + (k_i |\nu_{r,i}|)^2}, \quad (1.55)$$

其中， σ_i^{floor} 为传感器底噪下限， k_i 为相对瞬时速度的比例系数。该形式对应多普勒计程仪按测速百分比叠加厘米每秒底噪的精度规格；角速度与姿态噪声采用固定预算。本章主实验采用标准航位推算参考，即多普勒计程仪、罗经与速率陀螺，其预算列于表 1.10。在该参考下，海流不作为独立估计的初值状态，其初值通道不施加扰动。另保留一套高精度惯性导航系统（inertial navigation system, INS）参考作为扩展，其姿态与航向误差更小，并对海流通道引入非零预算。由于预算以物理传感器量级而非数据集统计定义，同一档位在不同数据集上的物理含义保持一致；各运行仍记录最终采用的预算，以备追溯。

表 1.10: 初值扰动各通道的噪声预算（REMUS 100 航位推算参照，本章主实验）

通道（参数，单位）	名义训练	名义评估	退化评估
相对线速度底噪 σ^{floor} (m/s)	0.002 / 0.003	0.003 / 0.004	0.006 / 0.008
相对线速度比例系数 k	0.002	0.003	0.006
相对角速度标准差 (rad/s)	0.0006 / 0.0010	0.0008 / 0.0015	0.0015 / 0.0030
姿态标准差 (rad)	0.0015 / 0.0060	0.0020 / 0.0100	0.0040 / 0.0250
海流 v_c^n (m/s)	0	0	0
执行器舵面 (rad) / 转速 (r/min)	0.002 / 3	0.003 / 5	0.004 / 10

注：相对线速度按式 (1.55) 取值，底噪与比例系数源自多普勒计程仪精度规格，角速度与姿态取固定预算。各行斜杠分隔的两个数值分别对应：线速度与海流为水平/垂向，角速度与姿态为横滚俯仰/偏航，执行器为舵面/转速。海流通道在本章航位推算参考下不施加扰动（高精度惯导扩展参考下引入非零海流预算）。航向偏置评估在名义评估基础上，对姿态通道叠加固定 0.035 rad 偏航偏置、其余通道同名评估，偏置符号按样本固定、一条轨迹内不变。

采样结构（逐控制块独立采样或整条轨迹共享一次实现）由运行配置控制。

训练端对噪声强度采用预热–爬坡–混合的渐进调度，以避免噪声初值在优化初期破坏训练稳定性，具体预热轮数、爬坡区间与混合比例记录于运行配置；评估端对所有模型固定噪声随机种子，使被扰动初值在不同模型之间可直接比较。

1.8 实验结果与结构证据分析

本节报告对比模型与结构消融在长时域递推预测任务上的结果，并依次回答四个问题：模型能否稳定训练并拟合块级动力学；位姿几何结构和广义力映射所包含的输入条件信息是否共同决定长期预测的稳定性；在已保持几何与质量结构的前提下，标量势能–保守广义力结构是否主导长期精度；上述结构优势在何种评估条件下成立，以及是否对噪声初值训练协议敏感。围绕这些问题，下文依次考察训练收敛与块级拟合、几何结构与长期稳定性、能量结构与完整消融比较、初值扰动鲁棒性、噪声训练协议的敏感性与结果的近似等价性，以及内部物理诊断。

评估方式、指标与扰动协议已在第 1.7 节确定，此处仅作必要回指。长期预测采用与训练集和验证集均不重叠的重采样初值进行长时域递推，主时域取 60 s。主精度采用终端位置误差的中位数与第 95 百分位 (P95) 并列度量；二者先在单个运行内对评估轨迹取统计量，再在重复训练间聚合。完成率仅用于判断终端误差是否具有可比性，不参与精度排序。若某模型在某评估配置下的全部重复训练均长期发散，则不报告有限中位数，而将其记为长期稳定性失败，以与精度不佳相区别。各评估时域的误差均读取自同一条递推预测轨迹；短时域差异通常较小，模型间差距主要在 60 s 主时域显现。

定量分析以一组在不同结构因素上受控变化的对照为基础（第 1.7.3 小节）。这些对照覆盖完整模型及其结构消融（无升力耦合、无质量先验、对角阻尼、广义力分支输入消融）、两种端口哈密顿广义力组织方式（位形广义力基线与合并广义力基线），以及三个黑箱基线（全状态、SE(3) 加速度、SE(3) 动量）。正文使用中文描述名，模型代号仅在表中保留。其中，对角阻尼、合并广义力与广义力分支输入消融仅在干净配置下训练和评估，其定量结果以消融比较呈现，倍数均相对于完整模型基线计算；这些消融不进入扰动、协议与诊断比较。极个别异常运行按第 1.7.3 小节预先声明的判据处理，不进入主分析；两类判据及其方法论意义见第 1.9 节。除特别说明外，本节结论均限定在当前模型族与数据协议之下。

1.8.1 训练收敛与块级拟合

长期预测能力的前提，是模型能在块级受控初值问题（第 1.7.2 小节）上稳定训练并拟合局部动力学。在干净初值训练下，结构化模型与黑箱基线的训练目标均稳定收敛且未发散，块级拟合误差降至可用量级（图 1.5a）。因此，块级拟合本身并不能区分各模型的长期表现；它是长期预测能力的必要而非充分条件，模型在长时域递推预测中的差异须由后续长期评估揭示。

然而，训练期已能观察到一个区分结构的早期信号。图 1.5b 给出旋转矩阵正交性损失 $\mathcal{L}_{\text{SO}(3)}$ （式 (1.54)）随训练的演化：保留 SE(3) 位姿运动学的结构化模型将该损失压低至 10^{-7} 量级，而不含显式位姿几何的全状态黑箱在整个训练过程中始终维持在约 0.2 量级的高位。这一差异并不反映在任务损失上，却预示了黑箱在后续递推预测中因姿态偏离旋转群而发散的失效模式（第 1.8.2 小节）。此外，除一次训练异常外（见表 1.11 表注与第 1.8.3 小节），全部候选均稳定完成训练。

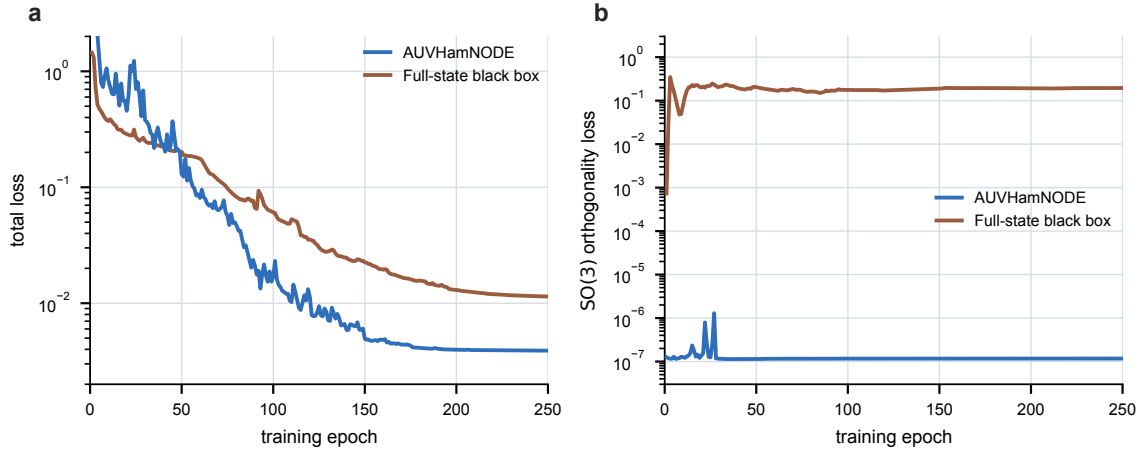


图 1.5: 干净初值训练下的训练动力学（曲线为重复训练间逐训练轮次中位数）。（a）训练总损失：结构化模型与全状态黑箱均稳定收敛，黑箱收敛到略高的损失水平。（b）SO(3) 正交性损失：结构化模型将其压至 10^{-7} 量级，全状态黑箱则全程维持在约 0.2 量级的高位；该量独立于任务损失，预示黑箱在长时域递推预测中的姿态发散。

1.8.2 几何结构与长期预测稳定性

长期稳定性首先取决于几何运动学结构。表 1.11 给出干净初值训练、干净评估下的 60 s 主表结果。不含任何显式位姿几何的全状态黑箱在全部重复训练下均出现长期预测发散，终端位置误差达到 80–90 m 量级或为非有限值，完成率最低降至零。因此，该模型按统一判据记为长期稳定性失败，不报告有限中位数。相比之下，保留 SE(3) 位姿运动学与常质量结构、仅将动量动力学交由黑箱的 SE(3) 动量黑箱始终稳定收敛，终端位置误差中位数为 1.49 m。

上述对照表明，SE(3) 流形上的位姿几何是长时域递推预测保持有限误差的关键结构条件：缺少显式位姿几何时，长期预测在数据空间不可恢复地发散；保留 SE(3) 运动学时，则未出现这一失效。由于两个黑箱除几何结构外在参数化上也有差异，此处只将位姿几何视为本模型族内稳定演化的关键条件，而非普遍必要性定理。该稳定性判断独立于精度排序，并在后文各扰动配置下保持一致（第 1.8.4 小节）。

误差随评估时域的增长形态进一步显示了稳定与发散的差异。图 1.6 给出表 1.11 中各有限模型的终端位置误差中位数在 10、30、60 s 三个时刻的变化。所有保留 SE(3) 结构的模型，其误差均随时域平滑增长并保持有限。短时域（10 s）的绝对差距较小，均处于亚米量级；差距主要在 60 s 主时域显现。全状态黑箱因全部重复训练均长期发散，在各时域均未产生有限曲线。

表 1.11: 干净初值训练、干净评估配置下的 60 s 长期预测主表（并列指标：位置误差中位数与 P95）

模型（代号）	N	中位数/m	P95/m	完成率	备注
AUVHamNODE（完整模型，M0）	5	0.68 ± 0.28	1.77 ± 0.65	0.99	最优
无升力耦合消融（A3）	4	0.83 ± 0.35	2.15 ± 0.70	0.99	剔除一次训练异常
无质量先验消融（A1）	5	1.30 ± 0.35	4.31 ± 1.26	0.99	
SE(3) 动量黑箱（M3）	5	1.49 ± 0.37	3.86 ± 0.87	0.99	
SE(3) 加速度黑箱（M4）	5	2.46 ± 1.67	9.04 ± 8.47	0.98	尾部由单次重复主导（各次重复中位数的中位数为 1.64）
端口哈密顿位形广义力基线（M1）	5	3.76 ± 0.91	11.25 ± 3.19	0.99	
全状态黑箱（M5）	0	全部发散		0–0.87	80–90 m / 非有限值

注：每个单元在五次独立重复训练上评估；中位数与 P95 以重复训练间的均值 $\pm$ 标准差给出，均先在运行内对轨迹取统计量、再在重复间聚合， N 为剔除异常后参与聚合的有效重复数。该标准差仅作描述性离散度，不据以作正式假设检验；完成率仅用于判断终端误差是否可比。无升力耦合消融剔除的一次重复为梯度异常导致的训练失败，其终端位置误差中位数高达 44.4 m，性质见正文。全状态黑箱全部重复均长期发散，故不报有限中位数；长期发散依第 1.7.5 小节的两级判据判定，在本章全部进入比较的运行上该判据两侧界线清晰：未判为发散的重复，其 60 s 终端误差中位数均不超过约 7.5 m；判为发散者均不低于约 18 m，或出现非有限值。

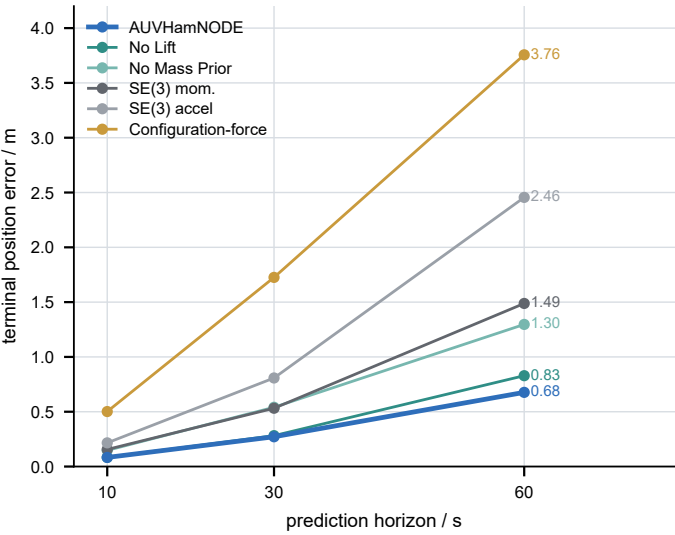


图 1.6: 表 1.11 中各有限模型在最长 60 s 的长时域递推预测中，终端位置误差中位数随评估时域（10、30、60 s）的增长（重复训练间均值）。结构化模型与半结构化黑箱的误差随时域平滑增长并保持有限；全状态黑箱因全部重复长期发散、无有限曲线，故未列入。

单条代表性轨迹可直观呈现这一差异。图 1.7 取一条多正弦扫频（数据标签：CHIRP）评估轨迹，对照完整模型与全状态黑箱的 60 s 长时域递推预测：完整模型预

测的俯视轨迹与真值几乎重合、终端位置误差约 0.86 m，而全状态黑箱的预测在数秒内即偏离真值、终端位置误差累积至约 97 m。该示例为定性说明，与表 1.11 的统计结论一致。

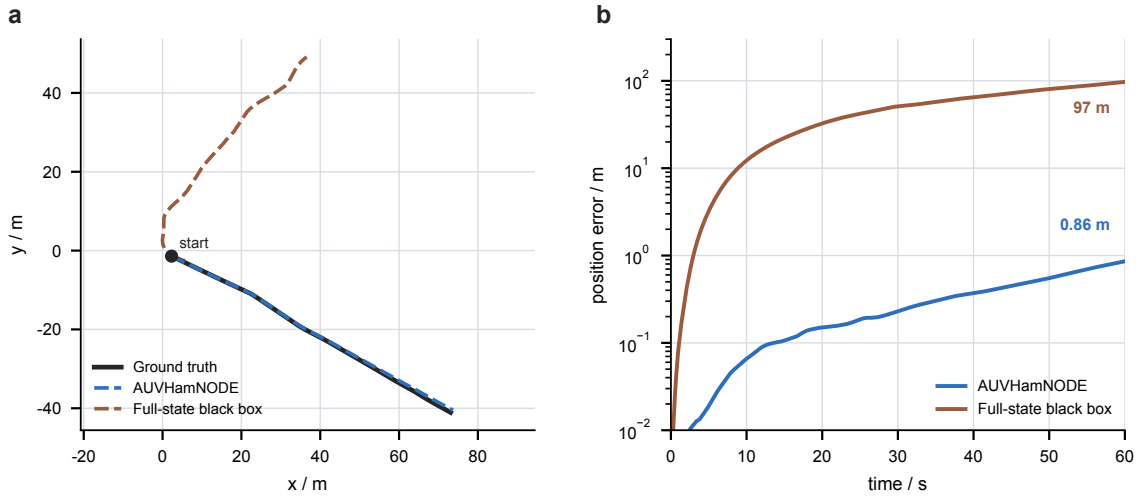


图 1.7: 一条多正弦扫频评估轨迹上完整模型与全状态黑箱的 60 s 长时域递推预测对照。(a) 水平面俯视轨迹: 完整模型预测与真值几乎重合, 全状态黑箱的预测轨迹迅速偏离真值。(b) 位置误差随时间的增长 (对数纵轴): 完整模型终端误差约 0.86 m, 全状态黑箱累积至约 97 m。该轨迹为定性示例。

除位姿几何外, 长期稳定性还要求广义力映射获得足够的输入条件信息。在第 1.7.3 小节所述消融中, 开放广义力分支 τ_θ 的输入变量范围被收窄, 使其主要由执行器状态或命令驱动, 并合并速度与海流特征。该消融在干净配置下的六次重复训练均出现长期预测发散, 终端误差达到数十米量级, 因而与全状态黑箱一样按长期稳定性失败处理。发散在全部重复中一致出现, 属于结构性失效, 而非偶发训练问题。这表明, 在保留 SE(3) 几何与机械存储结构的前提下, 广义力映射的输入变量范围本身是维持长期稳定的必要结构成分。与几何结构的结论一致, 该判断限定在当前模型族与广义力参数化之内, 不外推为普遍必要条件。

1.8.3 标量势能—保守广义力结构与完整消融比较

在几何结构提供稳定性支撑之后, 第二组证据考察能量结构对预测精度的作用, 并通过完整的消融比较分析各结构成分的边际贡献。表 1.11 显示, 完整模型在干净配置下取得最优精度, 终端位置误差中位数为 0.68 m, P95 为 1.77 m, 各次重复均稳定收敛。

移除标量势能 $V(q)$ 诱导的保守广义力、改以一般位形广义力替代的端口哈密顿位形广义力基线, 是表现最弱的结构化对照。其终端位置误差中位数为 3.76 m, P95 为 11.25 m, 不仅显著差于完整模型, 也差于两个半结构化黑箱 (SE(3) 动量黑箱 1.49 m、SE(3) 加速度黑箱 2.46 m)。在已保持 SE(3) 几何与质量结构的前提下, 移除该结构

比将整段动量动力学替换为黑箱更不利于长期精度。这一退化既可能源于保守势能先验的缺失，也可能包含替换分支可辨识性下降的影响；二者在本设置下不可完全分离。因此，本章将该结构解释为这一模型族中最主要的精度先验，而不将退化归结为单一机制。

图 1.8 以完整模型在干净配置下的中位数为基准，对各结构成分的移除或改组结果进行比较；所有倍数均相对于同一完整模型基线计算。该比较包含几组相互独立的结构因素。

第一组为惯性与能量相关先验。在该组内，移除上述结构（位形广义力基线，约 5.6 倍误差放大）的代价最大，其次是移除质量先验（约 1.9 倍）和移除零功率升力耦合（约 1.2 倍），三者依次递减。因此，该结构是本组最主要的精度先验。第二组考察耗散结构。将耦合耗散矩阵 $D_\theta(\xi)$ 限制为非负对角形式的对角阻尼消融，使误差放大至约 6.2 倍；该退化在重复训练间保持稳定，不由个别重复主导，表明跨速度分量的耗散耦合是另一项独立的精度影响因素。第三组考察广义力组织方式。采用合并而非分解的非保守广义力后，合并广义力基线的误差放大约 2.2 倍。这说明相对于单一的合并广义力网络，将广义力分解为耗散项、零功率耦合项与外部广义力项具有可度量的精度价值。三组比较分别对应不同的结构假设，不能压缩为单一的“结构越完整越好”线性次序。

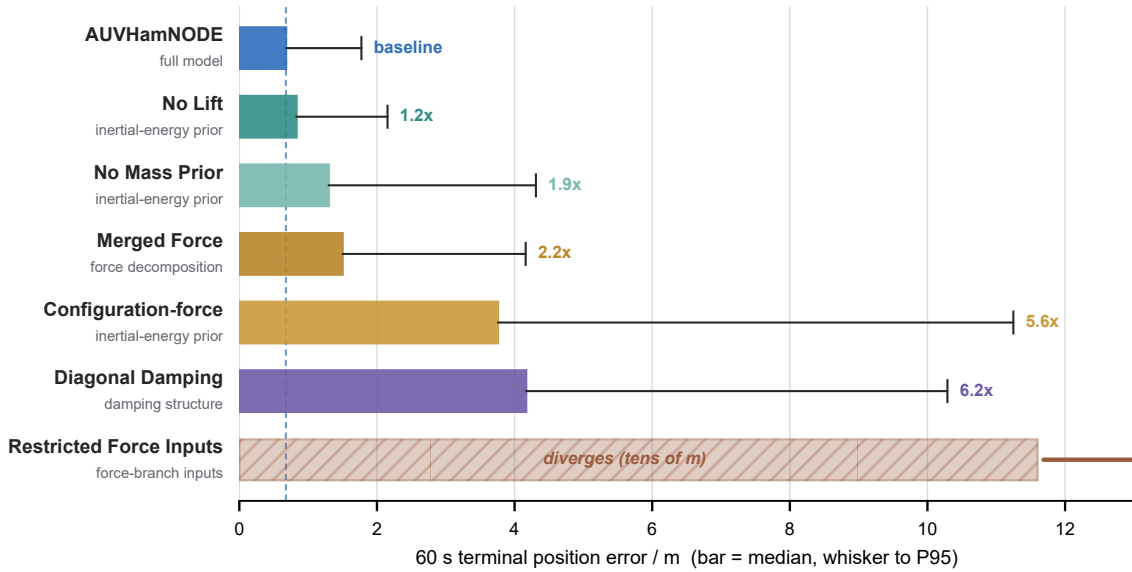


图 1.8: 结构成分逐项移除或改组后的精度比较。条形表示 60 s 终端位置误差中位数，须线延伸至 P95；竖虚线表示完整模型基线，标注的倍数均相对于该基线计算。各行按结构因素分组，包括惯性与能量相关先验、耗散结构、广义力组织方式和广义力分支输入变量。对角阻尼消融的终端误差中位数约为 4.2 m（六次重复），合并广义力基线约为 1.5 m（三次重复）。广义力分支输入消融的六次重复全部长期发散，终端误差达到数十米量级，按长期稳定性失败处理，不计入有限值比较；全状态黑箱因同样长期发散，也未列入。

并列双指标揭示了阶梯在典型精度与尾部风险上的不一致。图 1.9 给出表 1.11 中各有限模型逐轨迹 60 s 终端位置误差的分布。以典型情形（中位数）排序，结构化的无质量先验消融（1.30 m）优于 SE(3) 动量黑箱（1.49 m）；以尾部风险（P95）排序，二者次序翻转，SE(3) 动量黑箱（3.86 m）反优于无质量先验消融（4.31 m）。这说明无质量先验消融在多数轨迹上接近完整模型，却在尾部偶发更大的误差累积，也正是并列报告中位数与 P95 而非单一指标的意义所在。

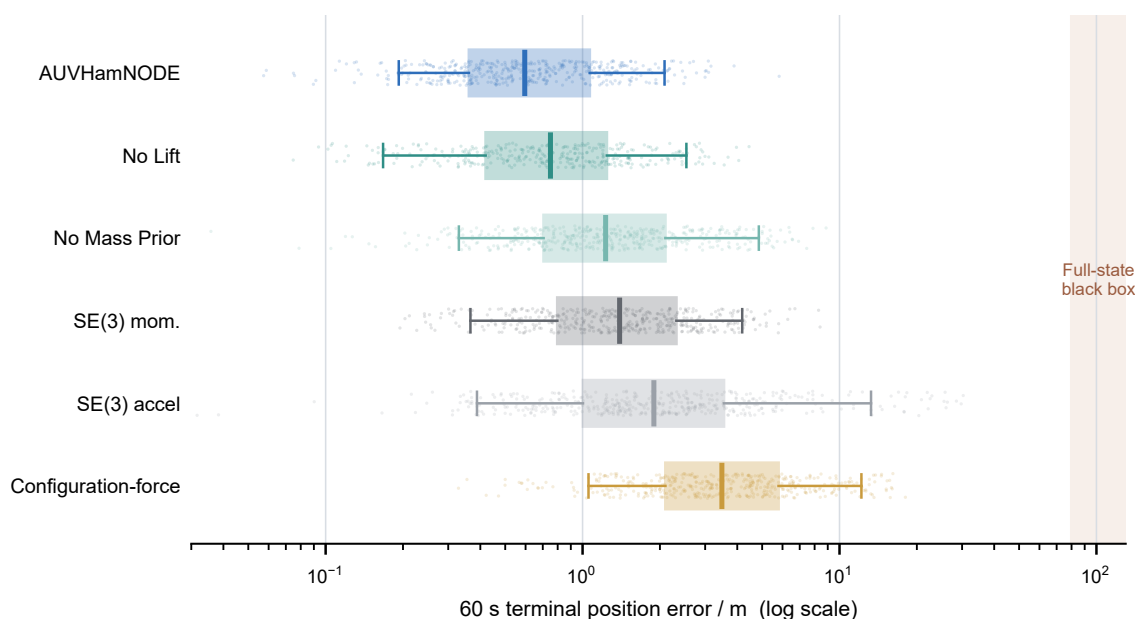


图 1.9: 表 1.11 中各有限模型逐轨迹 60 s 终端位置误差分布（对数横轴；箱体为四分位距，须线为 P5–P95，箱内竖线为中位数）。无质量先验消融的中位数低于 SE(3) 动量黑箱，但其上尾更重，二者在中位数与 P95 上排序翻转。全状态黑箱因长期发散落在 80–90 m 量级（右侧阴影带），不参与有限分布比较。

零功率升力耦合的边际精度作用虽最小，其价值不限于终端精度：在干净初值训练下，移除该耦合的消融出现过一次梯度异常导致的训练失败，该失败在同一配置重训下重现、与数值环境无关，已按统一训练异常判据从精度聚合中剔除（剔除事实与数值见表 1.11 表注）。由于本章未补测该失败的发生率，这一现象不被量化为模型脆弱性结论，仅支持一个保守判断，即零功率升力耦合分支可能对该消融模型的训练稳定性有正面作用。

1.8.4 初值扰动条件下的鲁棒性与精度差异收窄

主表中的精度排序随初值扰动增强而变化。表 1.12 给出干净初值训练下，不同评估配置对应的终端位置误差中位数。随着初值扰动增强，完整模型相对于较强基线的精度领先逐步收窄（图 1.10）。在名义扰动评估下，完整模型（0.96 m）仍领先无升力耦合消融（1.05 m）；在退化扰动评估下，两者基本持平（1.76 对 1.77 m）；在诱发误

差最大的航向偏置评估下，完整模型（3.13 m）、无升力耦合消融（3.07 m）、无质量先验消融（3.10 m）与 SE(3) 动量黑箱（3.00 m）相互接近，后者甚至略占优势。因此，本章不将结构化模型的精度优势表述为对所有扰动条件的普遍压制；该优势在干净与温和扰动条件下最为清晰，在强初值扰动下则明显收窄。

几何结构带来的稳定性优势则在全部评估配置下保持稳健：不含位姿几何的全状态黑箱在所有含噪评估配置下均长期预测发散，而保留 SE(3) 结构的模型均维持有限误差。标量势能-保守广义力结构的作用同样稳健：端口哈密顿位形广义力基线在全部配置下保持约 3.7–4.6 m，始终是表现最弱的结构化对照。

表 1.12: 干净初值训练下随评估配置变化的 60 s 终端位置误差中位数（重复训练间均值，单位：m）

模型	干净评估	名义扰动	退化扰动	航向偏置
AUVHamNODE (M0)	0.68	0.96	1.76	3.13
无升力耦合消融 (A3)	0.83	1.05	1.77	3.07
无质量先验消融 (A1)	1.30	1.42	2.04	3.10
SE(3) 动量黑箱 (M3)	1.49	1.62	2.13	3.00
SE(3) 加速度黑箱 (M4)	2.46	2.62	3.20	3.83
端口哈密顿位形广义力基线 (M1)	3.76	3.74	4.00	4.63
全状态黑箱 (M5)	全部配置均长期预测发散			

注：名义与退化为两档随机强度递增的评估配置，航向偏置为在名义随机扰动上叠加固定偏航偏置的系统性误差档；三档按其诱发的终端误差从小到大排列。无升力耦合消融各列均已按统一判据剔除一次训练异常（有效重复数为四）。各模型在干净评估下的离散度见表 1.11。

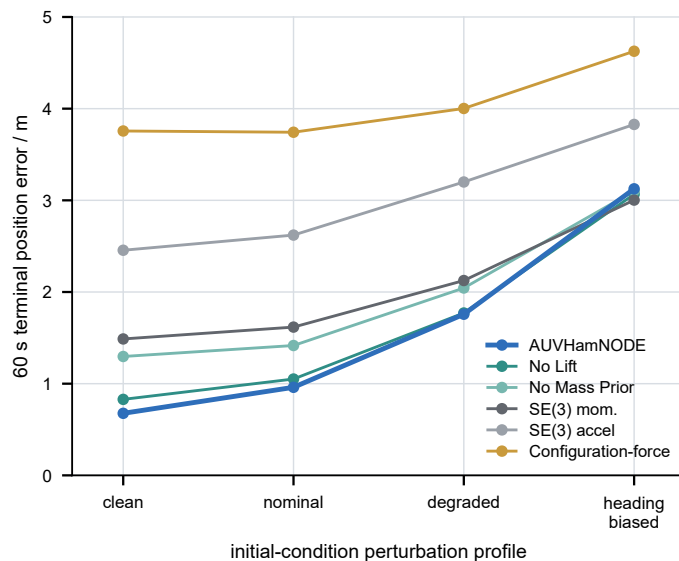


图 1.10: 干净初值训练下终端位置误差中位数随评估端初值扰动配置（干净、名义、退化、航向偏置）的变化（重复训练间均值）。横轴前三档为随机强度递增序列，航向偏置为叠加固定偏航偏置的系统性误差档，各档按其诱发的终端误差从小到大排列。完整模型的精度领先随扰动增强逐步收窄，在诱发误差最大的航向偏置评估下，其误差与若干结构化基线及 SE(3) 动量黑箱相互接近；全状态黑箱在所有扰动配置下均长期发散、无有限曲线。

1.8.5 噪声训练协议的敏感性与结果的近似等价性

前述初值扰动属于评估端的鲁棒性测试，训练端的协议选择则构成与之相互独立的因素。带噪初值训练有两种实现：独立同分布噪声初值训练为每个控制块独立采样噪声初值；轻量协议变体先生成轨迹级噪声观测，再令同一轨迹的各控制块共享同一次实现。若训练协议选择影响长期预测排名，两种噪声训练协议应产生不同结果。表 1.13 在固定的名义扰动评估下，分别报告干净训练、独立同分布噪声训练和轻量协议变体训练中四个结构化模型的 60 s 终端位置误差中位数。黑箱基线只有干净初值训练结果，不参与该比较。

结果显示两点。其一，对于稳定的结构化模型，即完整模型与无质量先验消融，两种噪声训练协议下的结果近似等价，相对差不超过约 5 %。四个模型的分层排序也未改变：完整模型与无升力耦合消融位于第一层，但两者的精确次序可以互换；无质量先验消融居中；位形广义力基线居后。其二，噪声初值训练并不系统性优于干净训练。存在两项例外：无升力耦合消融在轻量协议变体下出现一次尾部抬升，两种噪声协议的相对差为 26 %，在更强扰动评估下缩小至 8 % 以内，具体数值见运行评估记录；位形广义力基线的离散度则较大，两种协议下的重复结果跨度均约为 3 m，相对差为 40 %。

因此，两种噪声训练协议下结果的近似等价性只适用于完整模型与无质量先验消融。更一般的稳健结论是，模型的分层排序对训练协议不敏感，而不是四个模型的结

表 1.13: 三条训练协议下的 60 s 终端位置误差中位数（名义扰动评估，重复训练间均值，单位：m）

模型	干净训练	独立同分布噪声训练	轻量协议变体训练	两种协议相对差
AUVHamNODE (M0)	0.96	1.09	1.11	1.7%
无升力耦合消融 (A3)	1.05	1.00	1.27	26%
无质量先验消融 (A1)	1.42	1.46	1.40	4.1%
端口哈密顿位形广 义力基线 (M1)	3.74	2.63	1.59	40%

注：三列对应干净、独立同分布噪声与轻量协议变体三种训练协议，均在名义扰动评估下报告 60 s 中位数；末列为两种噪声训练协议（独立同分布噪声训练与轻量协议变体训练）之差相对于独立同分布噪声训练结果的比值。
无升力耦合消融干净训练列已按统一判据剔除一次训练异常（有效重复数为四）。

果在两种协议下均近似等价。在上述限定范围内，噪声初值训练可以作为单一鲁棒性因素处理，而无需对训练协议作全因子覆盖。

1.8.6 内部结构诊断

内部物理诊断用于说明各结构组件是否按设计工作，但不能替代数据空间中的外部任务误差。表 1.14 与图 1.11 汇总了干净配置下的两类诊断量。

第一类是机械能量跨度。含标量势能的模型（完整模型与无升力耦合消融）在预测过程中具有定义明确且量级有限的机械能量；对于移除标量势能的端口哈密顿位形广义力基线以及不含能量含义的黑箱基线，该诊断量没有定义。这并非数值故障，而是该基线移除标量势能后，本章所报告的机械能量诊断量不再定义所致。该现象与位形广义力基线在精度层面的退化具有一致的结构解释，但不能单独作为性能退化的因果证明。机械能量的绝对量级在模型间不可比较：无质量先验消融所学习的质量矩阵尺度不受物理量纲约束，质量与广义力分支之间可整体换标而不改变外部轨迹。因此，其机械能量跨度的绝对量级显著小于保留质量先验的模型（表 1.14），反映了参数化的尺度自由度。

第二类是姿态几何一致性。各 SE(3) 结构模型在 60 s 长时域递推预测中的 SO(3) 正交性误差最大值约为 1.3×10^{-5} 量级，表明 SE(3) 参数化能够以很高的精度使旋转在长期预测中保持在旋转群附近。端口哈密顿位形广义力基线的该误差约为 3.4×10^{-4} ，比其余结构模型高约一个量级，与其整体退化一致。这些正交性误差虽小，但并非严格为零。本章采用普通常微分方程求解器，离散积分层面仍可能引入正交性偏差。因此，姿态预测同时报告旋转测地误差与正交性诊断，而不宣称普通数值积分严格保持 SO(3)。该诊断方式与第 1.9 节关于数值积分误差的讨论一致。

表 1.14: 干净配置下的内部结构诊断 (60 s 长时域递推预测)

模型	机械能量跨度中位数	SO(3) 正交性误差最大值
AUVHamNODE (M0)	≈ 17.8	1.4×10^{-5}
无升力耦合消融 (A3)	≈ 18.7	1.3×10^{-5}
无质量先验消融 (A1)	≈ 1.9	1.3×10^{-5}
SE(3) 动量黑箱 (M3)	无定义	1.2×10^{-5}
SE(3) 加速度黑箱 (M4)	无定义	1.4×10^{-5}
端口哈密顿位形广义力基线 (M1)	无定义	3.4×10^{-4}

注：两列均先在运行内对评估轨迹取相应统计量，SO(3) 正交性误差再取重复训练间最大值、机械能量跨度取重复训练间中位数；无升力耦合消融同为剔除训练异常后的四次重复。机械能量跨度以模型内部能量单位计、仅作量级诊断，对不含标量势能的模型无定义，不作跨模型绝对比较（原因见正文）。全状态黑箱因全部重复长期发散，未列入。

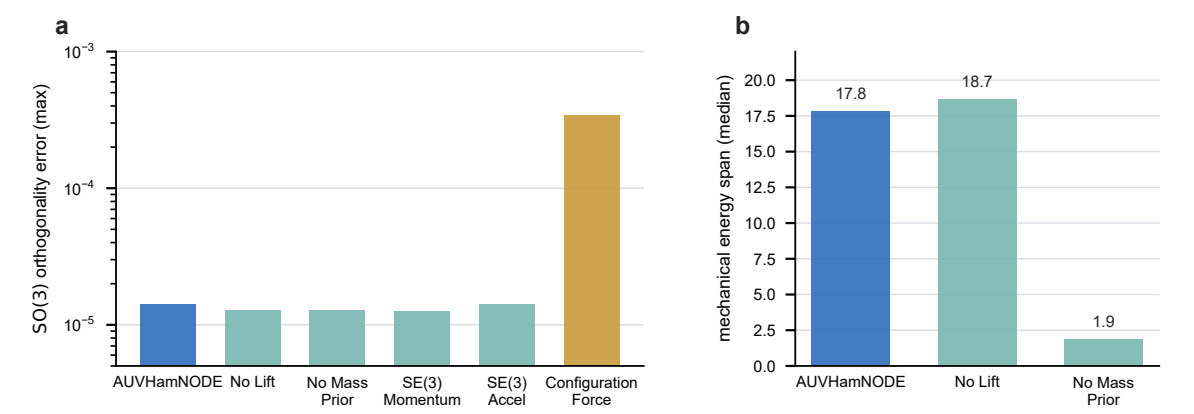


图 1.11: 干净配置下的内部结构诊断 (60 s 长时域递推预测)。(a) 各模型 SO(3) 正交性误差最大值：保留 SE(3) 参数化的模型均在 1.3×10^{-5} 量级，位形广义力基线约 3.4×10^{-4} ，高约一个量级。(b) 机械能量跨度中位数：仅保留标量势能结构的模型有定义（完整模型、无升力耦合与无质量先验消融），移除标量势能或不含能量含义的模型该量无定义、未列入。全状态黑箱因长期发散未纳入诊断。

综合上述两级证据，SE(3) 几何运动学结构，以及广义力映射包含足够的状态与外源输入信息，是长时域递推预测保持稳定的两类结构必要条件。缺失位姿几何或收窄广义力分支的输入变量范围时，长期预测均发生不可恢复的发散。在已保持几何与质量结构的前提下，精度排序受几组相互独立的结构因素影响。在惯性与能量相关先验组内，标量势能-保守广义力结构是最主要的精度先验，质量先验与零功率升力耦合的边际作用依次递减；跨速度分量的耗散耦合（对角阻尼）与广义力分解方式则是另外两个独立的精度影响因素。部分排序随初值扰动强度与所选统计量而变化，故相关结论均采用并列双指标表述。上述结论限定在受控仿真数据、当前证据协议与给定模型族范围内，其相对于真实海试条件的适用边界见第 1.9 节。

1.9 讨论

本节基于前述模型构造、能量性质与两级证据，依次讨论结构先验改善长期预测的可能机制、本章方法与相关结构化神经动力学工作的关系、端口哈密顿性质与数值积分的适用边界、非保守力的可辨识性与证据甄别，以及仿真验证的范围与后续方向。以下解读均限定在受控仿真数据、当前证据协议与给定模型族范围内。

1.9.1 结构先验为何改善长期预测

两级证据中最稳健的一项是几何层对照：缺少显式位姿几何的全状态黑箱在所有评估配置下均出现长期预测发散，而保留 SE(3) 运动学的模型均维持有限误差（第 1.8.4 小节）。一种与该证据相容的机理解读是，非结构化模型直接输出九维姿态矩阵导数，其预测姿态在长时域递推过程中逐步偏离 SO(3)。一旦预测旋转矩阵失去正交性，模型输入便落入训练分布之外；其隐式逼近的位置运动学，即真实系统中的 $\dot{x} = Rv$ （式 (1.33)），也随之失真。姿态误差经位置积分被放大，并通过递推反馈进一步加剧，最终表现为不可恢复的发散。

相比之下，SE(3) 运动学将姿态导数约束在旋转群切空间方向，使长期预测中的旋转保持在群附近。内部诊断显示，各结构化模型的 SO(3) 正交性误差约为 10^{-5} 量级（表 1.14），从而抑制了上述正反馈。需要强调的是，该判断建立在全状态黑箱与一个保留 SE(3) 结构的黑箱之间的对照上；二者除几何结构外，在参数化上也存在差异。因此，该结果只能说明位姿几何是本模型族内长时域递推预测保持稳定的关键结构条件，而不能视为普遍必要性定理。

在保持 SE(3) 几何与质量结构的前提下，第二级证据关注标量势能-保守广义力结构对精度的作用。移除标量势能、改以一般位形广义力替代的基线，退化为表现最弱的结构化对照，误差约为完整模型的 5.6 倍（表 1.11）。一种结构性解读是，标量势能使保守恢复力成为单一能量函数的梯度（引理 1.2），并与动能项共同服从六自由度机械子系统的功率平衡（命题 1.1）。在本章的海流环境下，该功率平衡关系按式 (1.53) 扩展，增加一项显式外源功率修正项，其结构约束不变。

移除该结构后，恢复作用改由不受势能约束的一般位形广义力网络表示，保守项与耗散项之间的功率约束不再由结构强制，长时域递推预测中的能量演化因而更易失衡。这一解释与内部诊断一致：移除标量势能后，基线的机械能量跨度在本章诊断定义下不再成立，其 SO(3) 正交性误差也比其余结构化模型高约一个量级；精度退化与结构诊断在解释上相互吻合（表 1.14）。但该退化既可能来自保守势能先验的缺失，也可能包含替换分支可辨识性下降的影响，二者在本设置下不可完全分离。因此，本章将该结构解释为当前模型族中最主要的精度先验，而不将退化归结为单一机制。

1.9.2 与结构化神经动力学相关工作的关系

本章方法与近期在 $SE(3)$ 流形上构造哈密顿与端口哈密顿神经微分方程的工作，共享几何与能量结构化建模的基本思路 (Duong and Atanasov, 2021; Duong et al., 2024)。二者在状态表示约定、执行器动态、端口哈密顿性质的适用边界与证据形式上的设计差异，已在第 1.2.5 小节逐项说明，此处不再重复。在结果层面，本章证据对这类工作的两项默认假设作出补充。其一，这类工作以短时拟合与闭环控制表现为主要证据，其标量势能-保守广义力结构与耗散结构假设未经长时域消融检验。本章的消融比较分别量化了这两类结构因素的边际贡献：移除该结构与限制跨速度分量的耗散耦合，均使长期误差放大数倍（第 1.8.3 小节）。其二，这类工作默认继承 $SE(3)$ 几何先验，未将其从整体结构中单独分离检验。本章通过保留几何结构的黑箱对照，单独检验了该先验的稳定性作用：在当前模型族下，位姿几何而非能量结构，才是长时域递推预测不发散的首要条件（第 1.8.2 小节）。

相对于 Fossen 型参数化建模，本章不追求从轨迹数据中逐项唯一辨识附加质量、阻尼、舵桨效率或升力来源（第 1.2 节与第 1.4 节），而是保留各动力学项在功率平衡中的作用，将难以闭合的非线性作用分别约束为耗散项、零功率耦合项或外部广义力项。这一取舍保留了可解释的结构先验和长期预测稳定性，但不再追求对真实水动力机理的逐项可辨识性；其边界由可辨识性分析与内部诊断共同限定，详见下文。

1.9.3 端口哈密顿性质与数值积分的适用边界

本章方法的端口哈密顿性质限定于开放式六自由度机械子系统及其功率平衡，不等同于完整航行器-执行器-环境系统的严格闭合端口哈密顿表示。执行器状态、命令输入、海流和深度上下文属于增强状态或外源上下文。它们可以作为广义力分支的输入变量或参与速度转换，但不作为机械存储函数中的独立储能变量。

若要将完整增强系统闭合为标准端口哈密顿系统，须为执行器动态定义独立的储能函数与耗散端口，并为外源海流引入环境储能子系统及其与六自由度机械子系统的互连结构。前者受经验性一阶滞后环节的限制，其输入输出关系并非由能量函数导出；后者则要求对外源流场建立闭合的能量平衡关系。二者在本章的数据协议与建模边界内均无法以可检验的方式给出。因此，本章的理论声明应理解为对结构化连续时间向量场和该机械子系统功率平衡关系的约束，而不是对完整增强系统的闭合能量守恒声明。

数值实现层面存在与之平行的边界。连续时间向量场与 $SO(3)$ 切空间相容，但普通 ODE 求解器仍可能产生离散积分层面的正交性误差，姿态预测因而不能只报告欧氏矩阵误差，还需要报告旋转测地误差、行列式偏差和正交性诊断。本章采用固定步长四阶龙格-库塔求解器，正交性误差虽小却非严格为零（表 1.14）；若后续采用严格李群积分器或投影积分方案 (Munthe-Kaas, 1999; Iserles et al., 2000; Hairer et al., 2006)，可进一步区分模型结构误差与数值积分误差。

1.9.4 非保守力的可辨识性与证据甄别

非保守力分解提供结构约束下的函数划分, 不保证唯一辨识真实水动力项。耗散矩阵的正定参数化、斜对称零功率耦合和可学习广义力分支可以提高函数类的可解释性, 但不同分支之间仍可能存在统计补偿。结构消融和内部物理诊断只能说明这些结构在给定数据协议和模型族下的作用, 不能单独证明各神经分支逐项恢复了真实物理机理。

除可辨识性边界外, 长时域递推预测证据还受到数值实现敏感性的限制。因此, 本章根据可复现性而非结果来源甄别证据。在早期未受控的云端数值栈下, 完整模型曾出现个别训练异常, 但在统一环境中重训后恢复正常收敛。位形广义力基线也曾取得约 0.57 m 的低误差, 与其在可复现环境下一致处于数米量级(终端中位数 3.76 m)的结果明显不符。这类异常具有可识别的特征: 多数重复正常, 个别重复出现孤立的灾难性偏离, 且该偏离在重复运行中不复现。

据此, 本章区分两类异常运行并分别处理。第一类具有上述漂移特征, 且在重复运行中不复现, 例如完整模型的个别异常重复, 以及位形广义力基线中与多数重复矛盾的 0.57 m 低值; 这类结果视为数值环境漂移的产物, 并予以整体排除。第二类在相同配置下重训时可以复现, 且与数值环境无关, 例如无升力耦合消融的一次梯度异常导致的训练失败; 这类结果不作数值异常处理, 而是按照第 1.7.3 小节预先声明的训练异常判据, 从精度聚合中移出并单列披露。

凡是在重复训练间整体成立的结果, 无论是整体退化(如对角阻尼消融不由个别重复主导的整体劣化), 还是一致发散(如广义力分支输入消融的全程长期发散), 均不呈现上述数值环境漂移特征, 且不受数值栈偏移影响, 因而进入主分析(第 1.8 节)。在此设定下, 按可复现性甄别证据是保证结论可靠性的前提, 而非附带的工程细节。

1.9.5 仿真验证的范围与未来工作

当前实验验证对象是受控仿真生成的数据分布。仿真数据能够提供可重复、可消融和可诊断的证据环境, 但不等同于真实海试条件下的泛化验证。真实海域中的传感器偏差、海况变化、平台参数误差、执行器非理想性和未建模环境扰动仍需要后续实验支持。相应地, 基于噪声配置的初值扰动训练应作为协议相关的鲁棒性检验, 而不应无条件推广为所有扰动条件下的性能保证; 这一保留与第 1.8.4 小节的实证一致——结构化模型由几何结构带来的稳定性优势在各初值扰动配置下保持稳健, 而其精度领先在强初值扰动下趋于收窄。

基于上述边界, 本章提出若干后续方向; 数值积分方向已在第 1.9.3 小节的适用边界中说明。模型层面, 将常质量矩阵推广为状态相关质量时, 需要相应补充动量方程与能量导数中的质量梯度项; 本章的能量性质分析尚未覆盖该情形(第 1.5 节)。环境层面, 局部平移海流近似在强剪切、近壁面或快速时变流场下不再成立(第 1.3 节), 因而需要更完整的流场表示与速度表示约定。证据层面, 本章尚未在更大重复群体上

补测仅出现于单次重复的训练不稳定,例如移除零功率升力耦合时由梯度异常导致的训练失败;该失败在相同配置下重训时可以复现。系统量化此类失效的频率,需要更大规模的重复训练。最后,受控仿真证据还需由真实海试数据补充,以检验上述结构先验在真实传感、海况与平台不确定性下的泛化能力。

1.10 本章小结

本章从 AUV 长期轨迹预测中的几何、能量、执行器和海流建模需求出发,提出一种结构化神经动力学建模方法,并将其简称为 AUVHamNODE。该方法以神经常微分方程表达连续时间预测,以 Fossen 型动力学和端口哈密顿思想组织机械存储、耗散、零功率耦合和外部广义力,并通过海流条件下的数据态-模型态转换维持绝对广义速度与相对水体广义速度的一致性。

本章给出了该模型的状态表示、速度表示约定、SE(3) 运动学、相对动量动力学、非保守广义力分解、执行器滞后和外源变量表示,并证明了六自由度机械子系统在静水等限定条件下的能量平衡性质。训练与验证协议进一步连接结构保持参数化、控制块损失、长期预测、结构消融、初值扰动和物理诊断,用以检验结构约束在长期预测中的作用。

在受控仿真数据、当前证据协议与给定模型族下,上述两级证据支持以下两项结论。其一,长时域递推预测的稳定性取决于两类结构必要条件,即 SE(3) 流形上的位姿几何,以及广义力映射包含足够的状态与外源输入信息。缺少显式位姿几何的全状态黑箱在全部评估配置下均出现长期预测发散;收窄广义力分支输入变量范围的消融在干净评估配置下也出现长期预测发散。相比之下,保留 SE(3) 结构并为广义力映射提供足够输入信息的模型均保持有限误差。

其二,在保持几何与质量结构的前提下,精度受几组相互独立的结构因素影响。完整模型 AUVHamNODE 取得最优精度;标量势能-保守广义力结构是惯性与能量相关先验组内最主要的精度先验,质量先验与零功率升力耦合的边际作用依次递减;跨速度分量的耗散耦合与广义力分解方式则是另外两个独立的精度影响因素。移除标量势能的端口哈密顿位形广义力基线,退化为表现最弱的结构化对照。

上述精度排序中的部分次序随初值扰动强度与所选统计量(中位数或尾部 P95)而变化。因此,本章采用并列双指标报告,并明确说明扰动条件下精度优势的适用条件。这些结论相对真实海试条件的适用边界已在第 1.9 节讨论。

参考文献

- Faheem Ahmed, Xianbo Xiang, Chaicheng Jiang, Gong Xiang, and Shaolong Yang. Survey on traditional and AI based estimation techniques for hydrodynamic coefficients of autonomous underwater vehicle. *Ocean Engineering*, 268:113300, 2023. doi: 10.1016/j.oceaneng.2022.113300.
- Wilmer Ariza Ramirez, Juš Kocijan, Zhi Quan Leong, Hung Duc Nguyen, and Shantha Gamini Jayasinghe. Dynamic system identification of underwater vehicles using multi-output gaussian processes. *Machine Intelligence Research*, 18(5):681–693, 2021. doi: 10.1007/s11633-021-1308-x.
- Vladimir I. Arnold. *Mathematical Methods of Classical Mechanics*, volume 60 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer, 2 edition, 1989. doi: 10.1007/978-1-4757-1693-1.
- Francesco Bullo and Andrew D. Lewis. *Geometric Control of Mechanical Systems*. Springer, 2004. doi: 10.1007/978-1-4899-7276-7.
- Massimo Caccia, Giovanni Indiveri, and Gianmarco Veruggio. Modeling and identification of open-frame variable configuration unmanned underwater vehicles. *IEEE Journal of Oceanic Engineering*, 25(2):227–240, 2000. doi: 10.1109/48.838986.
- Ricky T. Q. Chen, Yulia Rubanova, Jesse Bettencourt, and David K. Duvenaud. Neural ordinary differential equations. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 31, 2018.
- Kamel Cherifi. An overview on recent machine learning techniques for port Hamiltonian systems. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 411:132620, 2020. doi: 10.1016/j.physd.2020.132620.
- Miles Cranmer, Sam Greydanus, Stephan Hoyer, Peter Battaglia, David Spergel, and Shirley Ho. Lagrangian neural networks, 2020.
- Shaan Desai, Marios Mattheakis, David Sondak, Pavlos Protopapas, and Stephen J. Roberts. Port-Hamiltonian neural networks for learning explicit time-dependent dy-

- namical systems. *Physical Review E*, 104(3):034312, 2021. doi: 10.1103/PhysRevE.104.034312.
- Thai Duong and Nikolay Atanasov. Hamiltonian-based neural ODE networks on the $SE(3)$ manifold for dynamics learning and control. In *Proceedings of Robotics: Science and Systems (RSS)*, volume XVII, 2021. doi: 10.15607/RSS.2021.XVII.086.
- Thai Duong, Abdullah Altawaitan, Jason Stanley, and Nikolay Atanasov. Port-Hamiltonian neural ODE networks on Lie groups for robot dynamics learning and control. *IEEE Transactions on Robotics*, 40:3695–3715, 2024. doi: 10.1109/TRO.2024.3428433.
- Sølve Eidnes, Alexander J. Stasik, Christian Sterud, Signe Riemer-Sørensen, and Eivind Bøhn. Pseudo-Hamiltonian neural networks with state-dependent external forces. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 446:133673, 2023. doi: 10.1016/j.physd.2023.133673.
- Melek Ertogan and Philip A. Wilson. Modelling using neural networks and dynamic position control for unmanned underwater vehicles. *Journal of Eta Maritime Science*, 12(1):64–73, 2024. doi: 10.4274/jems.2024.46514.
- Xinyu Fei, Lu Wang, Ruiheng Liu, Shipang Qian, Jiaxuan Song, Suohang Zhang, Yanhu Chen, and Canjun Yang. A physics-guided hybrid network for robust hydrodynamic parameter identification of UUVs under lumped disturbances. *Journal of Marine Science and Engineering*, 14(5):434, 2026. doi: 10.3390/jmse14050434.
- Marc Finzi, Ke Alexander Wang, and Andrew Gordon Wilson. Simplifying Hamiltonian and Lagrangian neural networks via explicit constraints. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 33, 2020.
- Thor I. Fossen. *Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control*. John Wiley & Sons, 2011. doi: 10.1002/9781119994138.
- Thor I. Fossen. *Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control*. John Wiley & Sons, 2 edition, 2021. doi: 10.1002/9781119575054.
- Samuel Greydanus, Misko Dzamba, and Jason Yosinski. Hamiltonian neural networks. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 32, 2019.
- Ernst Hairer, Christian Lubich, and Gerhard Wanner. *Geometric Numerical Integration: Structure-Preserving Algorithms for Ordinary Differential Equations*. Springer, 2 edition, 2006. doi: 10.1007/3-540-30666-8.

- Arieh Iserles, Hans Z. Munthe-Kaas, Syvert P. Nørsett, and Antonella Zanna. Lie-group methods. *Acta Numerica*, 9:215–365, 2000.
- Xiang Jin, Zeyu Lyu, Jiayi Liu, and Yu Lu. Physics-informed dynamics modeling: Accurate long-term prediction of underwater vehicles with Hamiltonian neural ODEs. *Journal of Marine Science and Engineering*, 13(11):2091, 2025. doi: 10.3390/jmse13112091.
- George Em Karniadakis, Ioannis G. Kevrekidis, Lu Lu, Paris Perdikaris, Sifan Wang, and Liu Yang. Physics-informed machine learning. *Nature Reviews Physics*, 3:422–440, 2021. doi: 10.1038/s42254-021-00314-5.
- Patrick Kidger, James Morrill, James Foster, and Terry Lyons. Neural controlled differential equations for irregular time series. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 33, 2020.
- Changhao Li, Zetao Hu, Desheng Zhang, and Xin Wang. System identification and navigation of an underactuated underwater vehicle based on LSTM. *Journal of Marine Science and Engineering*, 13(2):276, 2025. doi: 10.3390/jmse13020276.
- Michael Lutter, Christian Ritter, and Jan Peters. Deep Lagrangian networks: Using physics as model prior for deep learning. In *International Conference on Learning Representations*, 2019.
- Xan Macatangay, Sargon A. Gabriel, Reza Hoseinnezhad, Anthony Fowler, and Alireza Bab-Hadiashar. Machine learning for modeling underwater vehicle dynamics: Overview and insights. *IEEE Access*, 12:139486–139504, 2024. doi: 10.1109/ACCESS.2024.3464644.
- Bin Mei, Chenyu Li, Dongdong Liu, Jie Zhang, and Heng Wang. AUV maneuvering modeling using system identification methods with adaptive VMD, improved CNN, and free-running model test. *Ocean Engineering*, 324:120645, 2025. doi: 10.1016/j.oceaneng.2025.120645.
- Sarvin Moradi, Gerben I. Beintema, Nick O. Jaensson, Roland Tóth, and Maarten Schoukens. Port-Hamiltonian neural networks with output error noise models. *Automatica*, 187:112892, 2026. doi: 10.1016/j.automatica.2026.112892.
- Hans Munthe-Kaas. High order Runge–Kutta methods on manifolds. *Applied Numerical Mathematics*, 29(1):115–127, 1999.

- Jyoti Prakash Panda, Arindam Mitra, and Hari V. Warrior. A review on the hydrodynamic characteristics of autonomous underwater vehicles. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part M: Journal of Engineering for the Maritime Environment*, 235(1):15–29, 2021. doi: 10.1177/1475090220936896.
- A. B. Phillips, S. R. Turnock, and M. Furlong. The use of computational fluid dynamics to aid cost-effective hydrodynamic design of autonomous underwater vehicles. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part M: Journal of Engineering for the Maritime Environment*, 224(4):239–254, 2010. doi: 10.1243/14750902JEME199.
- Timothy Prestero. Verification of a six-degree of freedom simulation model for the REMUS autonomous underwater vehicle. M.s. thesis, Massachusetts Institute of Technology and Woods Hole Oceanographic Institution, 2001.
- Christopher Rackauckas, Yingbo Ma, Julius Martensen, Collin Warner, Kirill Zubov, Rohit Supekar, Dominic Skinner, Ali Ramadhan, and Alan Edelman. Universal differential equations for scientific machine learning, 2020.
- Maziar Raissi, Paris Perdikaris, and George E. Karniadakis. Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, 378:686–707, 2019. doi: 10.1016/j.jcp.2018.10.045.
- Alok Sahoo, Santosh Kumar Dwivedy, and P. S. Robi. Advancements in the field of autonomous underwater vehicle. *Ocean Engineering*, 181:145–160, 2019. doi: 10.1016/j.oceaneng.2019.04.011.
- Shanshan Song, Jun Liu, Jiani Guo, Jun Wang, Yanxin Xie, and Jun-Hong Cui. Neural-network-based AUV navigation for fast-changing environments. *IEEE Internet of Things Journal*, 7(10):9773–9783, 2020. doi: 10.1109/JIOT.2020.2988313.
- Pepijn W. J. van de Ven, Tor A. Johansen, Asgeir J. Sørensen, Colin Flanagan, and Daniel Toal. Neural network augmented identification of underwater vehicle models. *Control Engineering Practice*, 15(6):715–725, 2007. doi: 10.1016/j.conengprac.2005.11.004.
- Arjan van der Schaft. *L_2 -Gain and Passivity Techniques in Nonlinear Control*. Springer, 3 edition, 2017. doi: 10.1007/978-3-319-49992-5.
- Arjan J. van der Schaft and Dimitri Jeltsema. Port-hamiltonian systems theory: An introductory overview. *Foundations and Trends in Systems and Control*, 1(2–3):173–378, 2014. doi: 10.1561/26000000002.

- Russell B. Wynn, Veerle A. I. Huvenne, Tim P. Le Bas, Bramley J. Murton, Douglas P. Connelly, Brian J. Bett, Henry A. Ruhl, Kirsty J. Morris, Jeff Peakall, Daniel R. Parsons, Esther J. Sumner, Stephen E. Darby, Robert M. Dorrell, and James E. Hunt. Autonomous underwater vehicles (AUVs): Their past, present and future contributions to the advancement of marine geoscience. *Marine Geology*, 352:451–468, 2014. doi: 10.1016/j.margeo.2014.03.012.
- Feng Xu, Zao-Jian Zou, Jian-Chuan Yin, and Jian Cao. Identification modeling of underwater vehicles’ nonlinear dynamics based on support vector machines. *Ocean Engineering*, 67:68–76, 2013. doi: 10.1016/j.oceaneng.2013.02.006.
- Jieen Yao, Junzheng Yang, Chenghao Zhang, Jing Zhang, and Tianchi Zhang. Autonomous underwater vehicle trajectory prediction with the nonlinear kepler optimization algorithm–bidirectional long short-term memory–time-variable attention model. *Journal of Marine Science and Engineering*, 12(7):1115, 2024. doi: 10.3390/jmse12071115.
- Yifeng Zhao, Zhiqiang Hu, Weifeng Du, Lingbo Geng, and Yi Yang. Research on modeling method of autonomous underwater vehicle based on a physics-informed neural network. *Journal of Marine Science and Engineering*, 12(5):801, 2024. doi: 10.3390/jmse12050801.
- Yaofeng Desmond Zhong, Biswadip Dey, and Amit Chakraborty. Dissipative SymODEN: Encoding Hamiltonian dynamics with dissipation and control into deep learning, 2020a.
- Yaofeng Desmond Zhong, Biswadip Dey, and Amit Chakraborty. Symplectic ODE-Net: Learning Hamiltonian dynamics with control. In *International Conference on Learning Representations*, 2020b.